

Verbeteren van transparantie, herleidbaarheid en begrijpbaarheid van impactanalyses bij VLAIO met OpenMetadata.

Yu-lan Heremans.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Dhr. S. Lievens

Co-promotor: Dhr. K. Coenye

Instelling: VLAIO

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Toen ik werd aangenomen bij VLAOI, was de keuze voor dit onderwerp vrij snel gemaakt. Bij de eerste gesprekken kreeg ik twee concrete onderzoeksvoorstellen. Het meer data-gerichte voorstel sprak mij daarbij aan. Het sloot aan bij mijn interesse en had een concrete meerwaarde voor de organisatie. Een proof-of-concept uitwerken dat VLAIO effectief kon gebruiken, trok mij meer aan dan een academisch experiment dat enkel voor mijzelf iets opleverde.

Het gaf mij zowel de kans om bij te leren over data governance, metadataplatformen en werken met API's, als om iets nuttigs neer te zetten binnen een organisatie. Het idee dat het resultaat effectief gebruikt kan worden binnen VLAIO en kan uitgroeien tot een volwaardige ondersteuning voor verschillende stakeholders, hield mij gemotiveerd doorheen het hele traject. Ook het samenwerken met mensen die dagelijks met deze data en rapporten werken, was zeer interessant.

Graag wil ik ook een aantal mensen expliciet bedanken. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn co-promotor bij VLAIO, Karel Coenye, voor de inhoudelijke begeleiding en de feedback die ik kreeg. Ook Jade Van den Eynde wil ik bedanken. Als stagebegeleider bracht zij het onderwerp aan en bleef ze betrokken doorheen het traject. Daarnaast wil ik ook nog enkele andere collega's van het CC-Data team bedanken voor hun hulp en input tijdens afstemmomenten, alsook de VLAIO-medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld. Hun tijd, voorbeelden en kritische bedenkingen hebben deze bachelorproef rijker en realistischer gemaakt dan ik alleen had kunnen bereiken.

Tot slot bedank ik mijn promotor Stijn Lievens voor de academische begeleiding en de vele feedbackmomenten op de structuur en uitwerking van de tekst. Dankzij zijn opvolging doorheen het traject heb ik deze bachelorproef kunnen uitwerken tot iets waar ik trots op ben, ook al was het traject niet altijd even eenvoudig.

Samenvatting

Binnen VLAIO vormt de complexe data-architectuur een uitdaging voor datatransparantie. De grootste zichtbaarheidskloof bevindt zich in de laatste stap van de keten, namelijk de verbinding tussen Databricks-tabellen en Power BI-rapporten. Zonder deze geïntegreerde lineage verloopt het inschatten van impact bij wijzigingen grotendeels via manueel zoekwerk en impliciete kennis. Daarnaast maakt dit het ook moeilijk voor rapportconsumenten om waarden in rapporten te begrijpen en vertrouwen.

Deze bachelorproef onderzoekt eerst hoe deze technische kloof gedicht kan worden en evalueert vervolgens wat de concrete meerwaarde is van dit overzicht voor verschillende gebruikersprofielen binnen VLAIO.

In welke mate verhoogt een geautomatiseerd lineage-overzicht in OpenMetadata de transparantie en ervaren begrijpbaarheid van rapporten en impactanalyses bij VLAIO?

Het onderzoek start met een analyse van de praktijkcontext. Vervolgens wordt een proof-of-concept (PoC) uitgewerkt die metadata uit Databricks gebruikt om via OpenMetadata automatisch lineage te genereren tussen Power BI-rapporten en hun onderliggende Databricks-tabellen. Ten slotte wordt de meerwaarde van de gerealiseerde PoC via een online vragenlijst geëvalueerd bij 24 VLAIO-medewerkers.

De resultaten hiervan tonen aan dat het lineage-overzicht de zichtbaarheidskloof succesvol verkleint. Driekwart van de respondenten geeft aan dat de visualisatie helpt om sneller te zien waar data vandaan komt en welke rapporten geraakt worden door wijzigingen. Ruim 87,5% zegt dat het overzicht helpt om rapporten beter te begrijpen en 70,8% heeft meer vertrouwen in een rapport als de oorsprong van de data bekend is. Ook het inschatten van geïmpacteerde onderdelen wordt als makkelijker gezien. De meeste respondenten zien het overzicht als een tool die ze ook effectief zouden gebruiken in hun werk. Het lineage-overzicht biedt dus een duidelijke meerwaarde en de bereidheid om het effectief te gebruiken is groot.

Tegelijk legt de evaluatie de grenzen van de PoC bloot. Hoewel de respondenten dit een handige tool voor oriëntatie vinden, wordt het niet als een complete analysetool gezien. Slechts 41,7% vindt dat het detailniveau volstaat om cijfers echt te begrijpen. Rapportconsumenten ervaren de overzichten als te abstract om ze

zelfstandig te kunnen interpreteren. Meerdere respondenten vragen expliciet voor een koppeling met begrijpbare businessdefinities en transformatielogica op kolomniveau.

Op basis van deze inzichten worden vier aanbevelingen geformuleerd voor VLAIO:

1. Het uitbreiden van de lineage naar kolomniveau;
2. Een koppeling van lineage aan businessdefinities (glossaries);
3. Het opnemen van OpenMetadata in het bestaande change- en releaseproces;
4. Het voorzien van laagdrempelige toegang tot de lineage-views voor niet-technische gebruikers;

Op deze manier vormt deze studie een concrete, overdraagbare basis om van OpenMetadata een volwaardig governance-tool te maken binnen VLAIO.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	ix
Lijst van tabellen	x
Lijst van codefragmenten	xi
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	1
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	3
1.4 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Stand van zaken	5
2.1 Data lineage en provenance	5
2.2 Data lineage binnen data governance	7
2.3 Data lineage en impactanalyse	8
2.4 Meetbaarheid van data governance en procesverbetering	9
2.5 Metadata management tools en data catalogs	10
2.6 Positionering van OpenMetadata	11
2.7 Onderzoeksleemte	12
3 Methodologie	13
3.1 Methodologie	13
3.1.1 Fase 1: Analyse van de praktijkcontext en afbakening van de scope	14
3.1.2 Fase 2: Ontwerp en implementatie van de proof-of-concept	15
3.1.3 Fase 3: Evaluatie en interpretatie van de PoC	15
4 Analyse van de context	17
4.1 Datalakehouse en medallion-architectuur bij VLAIO	17
4.2 Basis-lineage in Databricks en Unity Catalog	18
4.3 Impactanalyses bij VLAIO	19
4.4 Huidige pijnpunten in het impactanalyseproces	20
4.5 Huidige basis-lineage en de kloof met Power BI	20
5 Proof-of-concept implementatie met OpenMetadata	22
5.1 Doel en positionering van de proof-of-concept	22
5.2 Technische omgeving en architectuur	23

5.3	Datasets en metadata-bronnen	25
5.4	Mapping van Power BI-datasets naar platinum-datasets.	28
5.4.1	Algemene mappingstrategie.	28
5.4.2	Naamgebaseerde mapping en outputstructuur	28
5.5	Dashboards en lineage in OpenMetadata	32
5.5.1	End-to-end-flow	32
5.5.2	Belangrijkste notebook-code.	33
5.6	Automatisatie en change detection.	38
5.6.1	Change detection	39
5.6.2	Herhaalbaarheid en incrementele verwerking	40
5.6.3	Scheduling als Databricks Job	40
5.6.4	Dynamische padresolutie	41
5.7	Beheer en opschoning van tests	41
5.8	Voorwaarden en beperkingen.	42
5.8.1	Onderhoud van mappings	42
5.8.2	Beperkingen van lineage op kolomniveau	43
5.9	Visuele voorstelling van lineage.	44
6	Evaluatie van de proof-of-concept	48
6.1	Doel en onderzoeksvragen.	48
6.2	Onderzoeksopzet	49
6.2.1	Vragenlijst: Begrijpbaarheid en vertrouwen in rapporten	49
6.2.2	Scenario en visualisatie van dataherkomst	50
6.3	Resultaten.	50
6.3.1	Profiel van de respondenten	50
6.3.2	Huidige ervaring zonder expliciet inzicht in dataherkomst	51
6.3.3	Ervaren meerwaarde van het lineage-overzicht.	52
6.3.4	Impact op vertrouwen en toekomstig gebruik	54
6.3.5	Verschillen tussen gebruikersprofielen	55
6.4	Synthese met aanbevelingen	56
7	Conclusie	61
7.1	Beantwoording van de onderzoeksvraag	61
7.2	Bijdrage aan het vakgebied en de praktijk	63
7.3	Kritische reflectie en beperkingen	63
7.4	Aanbevelingen voor vervolgonderzoek.	64
A	Vragenlijst: begrijpbaarheid en vertrouwen	66
B	Onderzoeksvoorstel	76
B.1	Inleiding	77
B.1.1	Onderzoeksopzet.	77
B.1.2	Probleemstelling	77

B.1.3	Onderzoeksvraag	77
B.1.4	Onderzoeksdoelstelling	78
B.2	Literatuurstudie	78
B.2.1	De rol van data lineage in data governance	78
B.2.2	Compliance en transparantie	79
B.2.3	Impactanalyses	79
B.2.4	OpenMetadata als governance tool	80
B.2.5	Praktijkervaringen met OpenMetadata	80
B.2.6	Best practices	80
B.2.7	Onderzoeksleemte	81
B.3	Methodologie	81
B.3.1	Vorbereidende fase: Literatuurstudie	81
B.3.2	Fase 1: Analyse huidige situatie en nulmeting (3 weken)	81
B.3.3	Fase 2: Ontwerp en implementatie proof-of-concept (4 weken)	82
B.3.4	Fase 3: Nameting en evaluatie (2 weken)	83
B.3.5	Fase 4: Analyse, rapportage en aanbevelingen (3 weken)	83
B.3.6	Tools en technologieën	84
B.4	Verwacht resultaat, conclusie	84

Bibliografie**86**

Lijst van figuren

5.1	OpenMetadata Dashboard	45
5.2	Upstream lineage bedrijventerreinster	46
5.3	Upstream lineage krissteunster	46
5.4	Downstream lineage: alle gekoppelde Power BI-rapporten een dataset.	47
6.1	Verdeling van de respondenten over de verschillende professionele profielen binnen VLAIO.	51
6.2	Frequentie van rapportgebruik onder de respondenten. Het overgrote deel (88%) werkt op dagelijkse of wekelijkse basis met rapporten.	51
6.3	Mate waarin respondenten akkoord gaan met stellingen over de meerwaarde en het gebruik van het getoonde lineage-overzicht ($n = 24$).	53
6.4	Mate waarin respondenten akkoord gaan met stellingen over de impact van lineage op vertrouwen en het toekomstig gebruik.	55
6.5	Mate waarin respondenten akkoord gaan met stellingen over de ondersteuning bij impactanalyses en het onderbouwen van wijzigingen.	56

Lijst van tabellen

5.1	Verkort fragment uit PowerBI_to_Platinum_mapping_confirmed.csv.	30
-----	---	----

Lijst van codefragmenten

5.1	Query om de meest recente Power BI-metadata te selecteren	27
5.2	Fragment uit PowerBI_Dataset_Mappings.yml	31
5.3	Fragment uit Platinum_Dataset_Mappings.yml	32
5.4	OpenMetadata clientconnectie	34
5.5	YAML-mapping en filtering	35
5.6	Prefetch en parallelle dashboardcreatie	36
5.7	Parallelle lineage-creatie	37
5.8	Change detection op basis van RawDataStartDatum	39
5.9	Dynamische padresolutie	41
5.10	Parallelle opschoning van dashboards	41

1

Inleiding

In moderne organisaties worden beslissingen steeds vaker genomen op basis van grote hoeveelheden data die uit uiteenlopende bronnen en pipelines samenkomen. Binnen zulke complexe dataomgevingen is het essentieel om te begrijpen waar gegevens vandaan komen, welke transformaties ze doorlopen en hoe ze uiteindelijk in rapporten terechtkomen. Een gebrek aan transparantie over deze dataflow bemoeilijkt niet alleen het uitvoeren van betrouwbare impactanalyses bij wijzigingen, maar tast ook het vertrouwen in datagedreven besluitvorming aan bij rapporten. In deze bachelorproef wordt dit probleem onderzocht in de context van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), waar een Databricks-lakehouse en Power BI intensief worden gebruikt voor rapportering en impactanalyses rond steunmaatregelen en ondernemerschap.

1.1. Probleemstelling

Bij VLAIO worden rapporten opgesteld op basis van data die afkomstig is uit verschillende operationele systemen, databronnen en verwerkingspijplijnen. Ondanks deze rijke dataomgeving is er vandaag geen volledig transparant en geïntegreerd lineage-systeem beschikbaar waarmee data-engineers, analisten en rapportbouwers eenvoudig kunnen nagaan welke stappen gegevens doorlopen tussen bron en rapport. De bestaande tooling biedt wel een beperkte vorm van technische lineage binnen Databricks en Unity Catalog, maar deze dekt de volledige keten tot en met Power BI-rapporten niet af en is onvoldoende toegankelijk voor een brede groep gebruikers.

Daardoor is het voor betrokken stakeholders vaak onduidelijk welke databronnen aan de basis liggen van een bepaald cijfer, welke transformaties of business rules zijn toegepast en welke dashboards geraakt worden door een wijziging. Dit leidt

tot trage en arbeidsintensieve impactanalyses, een verhoogd risico op fouten in rapportering en een verminderde verklaarbaarheid van de resultaten naar beleidsmakers toe. Bovendien bemoeilijkt het ontbreken van een herbruikbaar, visueel overzicht van dataherkomst en afhankelijkheden het correct interpreteren van wijzigingen in rapporten en het inschatten van hun impact.

De doelgroep van dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit de rapportgebruikers, rapportbouwers en technische dataprofielen (zoals data-engineers en BI ontwikkelaars) binnen VLAIO die betrokken zijn bij het opstellen, onderhouden en interpreteren van rapporten en impactanalyses. Daarnaast ervaren ook beleidsmedewerkers en andere besluitvormers indirect voordelen bij meer transparantie in dataherkomst en afhankelijkheden, omdat dit de betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en begrijpbaarheid van de analyses waarop zij steunen verhoogt.

1.2. Onderzoeksvraag

Om de geschetste problemen aan te pakken zet VLAIO in op een metadatatplatform met geïntegreerde data lineage. In deze bachelorproef staat de volgende centrale onderzoeksvraag centraal:

In welke mate verhoogt een geautomatiseerd lineage-overzicht in OpenMetadata de transparantie en ervaren begrijpbaarheid van rapporten en impactanalyses bij VLAIO?

Om deze vraag concreet te kunnen beantwoorden, wordt ze opgesplitst in een aantal deelvragen.

Deelvragen probleemdomein:

1. Wat is data lineage, welke rol speelt het in data governance en compliance, en welke risico's ontstaan wanneer lineage ontbreekt in complexe dataomgevingen?
2. In welke mate zijn impactanalyses en rapporten bij VLAIO momenteel transparant en herleidbaar, en hoeveel tijd en moeite kost het om wijzigingen of fouten te analyseren?

Deelvragen oplossingsdomein:

3. Wat zijn de kernfunctionaliteiten van data-catalogus- en metadata managementtools zoals OpenMetadata voor het beheren van data lineage via API-integraties en connectors?
4. Hoe volledig en nauwkeurig kan de lineage in OpenMetadata worden weergegeven voor rapporten bij VLAIO?

5. Welke praktische barrières en aanbevelingen komen naar voren voor een eventuele verdere implementatie van OpenMetadata binnen VLAIO?
6. Hoe wordt de meerwaarde van OpenMetadata-lineage ervaren door betrokken data-engineers, analisten en rapportgebruikers bij het begrijpen van rapporten en het duiden van wijzigingen?

De eerste en derde deelvraag worden hoofdzakelijk beantwoord op basis van literatuuronderzoek en documentanalyse. De tweede vraag wordt beantwoord in Hoofdstuk 4. Vraag vier en vijf worden beantwoord in Hoofdstuk 5. En ten slotte wordt vraag zes beantwoord in Hoofdstuk 6.

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van deze bachelorproef is om via een praktijkgerichte case study de meerwaarde van OpenMetadata-lineage voor impactanalyses en rapportgebruik bij VLAIO systematisch in kaart te brengen. Concreet wordt eerst onderzocht een proof-of-concept (PoC) kan worden opgezet waarin Power BI-rapporten en onderliggende Databricks-platinumdatasets aan elkaar gekoppeld worden via OpenMetadata. Vervolgens wordt dan de opgebouwde lineage geëvalueerd op bruikbaarheid, duidelijkheid en ervaren meerwaarde door de betrokken stakeholders binnen VLAIO zelf.

De evaluatie gebeurt via een gestructureerde online vragenlijst, aangevuld met een kwalitatieve analyse van de antwoorden en de observaties uit interne afstemmomenten. De beoogde resultaten zijn enerzijds een onderbouwd inzicht in hoe OpenMetadata de transparantie, herleidbaarheid en begrijpbaarheid van impactanalyses kan ondersteunen binnen VLAIO, en anderzijds concrete aanbevelingen over hoe data-engineers en analisten lineage structureel kunnen integreren in hun werkwijze.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk 4 wordt de praktijkcontext bij VLAIO geanalyseerd, met bijzondere aandacht voor de Databricks-architectuur, het huidige impactanalyseproces en de

bestaande mogelijkheden en lacunes rond lineage.

In Hoofdstuk 5 wordt de PoC met OpenMetadata ontworpen, geïmplementeerd en technisch gedocumenteerd.

In Hoofdstuk 6 wordt de meerwaarde lineage, zoals gerealiseerd in de PoC, geëvalueerd aan de hand van de vragenlijst *“Begrijpbaarheid en vertrouwen in rapporten”* en een kwalitatieve interpretatie van de resultaten. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek en verdere aanbevelingen binnen dit domein.

In Hoofdstuk 7 wordt tenslotte de conclusie geformuleerd en wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.

2

Stand van zaken

In dit hoofdstuk wordt de theoretische en contextuele achtergrond gepresenteerd die nodig is om de case study en evaluaties in de volgende hoofdstukken beter te begrijpen. Eerst worden de begrippen data lineage en provenance toegelicht, gevolgd door de rol van lineage binnen data governance en impactanalyse. Daarna wordt besproken hoe de meerwaarde van lineage in een organisatiecontext kan worden geëvalueerd. Daarna worden metadata management, data catalogs en de positionering van OpenMetadata besproken. Tot slot wordt de onderzoeksleemte afgebakend.

2.1. Data lineage en provenance

Bij VLAIO verwijst data lineage naar de volledige weg die data binnen een organisatie aflegt van de initiële bron tot het eindrapport of een andere analytische toepassing. Het beschrijft zowel de herkomst van gegevens, maar kan ook alle transformaties, uitbreidingen en afhankelijkheden van de data, doorheen verschillende systemen zichtbaar maken. Zoals Verma et al. (2024) beschrijven, bewegen datasets met verschillende stappen door een data-pipeline, waarbij deze continu van vorm veranderen. Data lineage documenteert deze opeenvolgende stappen en geeft inzicht in hoe de data wordt verzameld, verwerkt en uiteindelijk gebruikt binnen de organisatie.

In de literatuur wordt naast de term data lineage ook de term data provenance gebruikt. Hoewel ze vaak door elkaar gebruikt worden (Mayernik et al., 2013), hebben ze elk een specifiek doel (infobelpRO, 2025). Lineage richt zich op de geschiedenis van de data en dependency graphs tussen data-resources (Mayernik et al., 2013), oftewel de documentatie hoe data verwerkt wordt en beweegt door syste-

men (Patel et al., 2020). Provenance focust daarentegen op de oorsprong of bron van verwerkingsresultaten, de historische en contextuele achtergrond met informatie over systemen en processen (Mayernik et al., 2013; Patel et al., 2020). Hierbij ligt de focus dan op een specifieke waarde, waarbij wordt nagegaan welke actoren of processen de data hebben beïnvloed, om zo te controleren of deze betrouwbaar is. In de praktijk worden beide idealiter gecombineerd. Op die manier ontstaat er een breder beeld van betrouwbaarheid, waarbij data lineage inzicht geeft in de dataflow en data provenance de oorsprong en authenticiteit van de data bewijst (infobelPRO, 2025).

Binnen data-intensieve omgevingen worden lineage en provenance gezien als cruciale componenten voor het garanderen van transparantie, herleidbaarheid en herbruikbaarheid van data (Mayernik et al., 2013). Ze maken de verwerkingsstappen van de data inzichtelijk, wat zorgt voor meer vertrouwen en minder misinterpretaties bij gebruikers. Bovendien helpt dit om te beoordelen of de data van voldoende kwaliteit is en dus geschikt is voor specifieke toepassingen (Mayernik et al., 2013). Ook het traceren van fouten wordt efficiënter. Dit is zeer relevant in complexe en gedistribueerde data-architecturen met meerdere databronnen, transformatielagen en systemen zoals bijvoorbeeld een cloudomgeving (Patel et al., 2020).

Een gebrek aan een goed gestructureerde lineage of provenance kan leiden tot een verminderde transparantie bij de totstandkoming van bepaalde resultaten. Wanneer afhankelijkheden onvoldoende gedocumenteerd zijn, wordt het moeilijker om foutdetecties of impactanalyses uit te voeren, wanneer datasets of processen gewijzigd worden (Patel et al., 2020). Hierdoor neemt dus de controleerbaarheid van rapportages en impactanalyses af, wat potentieel negatieve gevolgen heeft voor de besluitvorming binnen een organisatie (Verma et al., 2024). Patel et al. (2020) benadrukken bovendien dat onvolledige herleidbaarheid in gedistribueerde of cloud-omgevingen het identificeren van fouten aanzienlijk kan vertragen.

Een goede lineage-implementatie is volgens Tang et al. (2022) niet zonder uitdagingen. Bestaande studies tonen aan dat implementaties vaak geen volledige SQL of procedurele talen ondersteunen, met als gevolg dat complexe SQL-queries en procedurele structuren dus moeilijk te traceren zijn. Daarnaast kan een gebrek aan granulariteit¹ op tuple/value-niveau en een beperkte ondersteuning voor complexe transformatieprocessen leiden tot een onvolledige afhankelijkheidsdetectie. Een effectieve toepassing vereist daarom robuuste modellen voor SQL-syntax en datatransformaties, naast governance voor consistente metadata.

¹Granulariteit verwijst hier naar het detailniveau waarop lineage wordt bijgehouden. Een hoge granulariteit betekent dat afhankelijkheden worden vastgelegd op het niveau van individuele rijen (tuples), terwijl een bij lagere granulariteit enkel tabel of kolomniveau wordt bijgehouden.

2.2. Data lineage binnen data governance

Data governance omvat de principes en processen waarmee een organisatie haar data beheert, met aandacht voor beveiliging, regelgeving, rollen en verantwoordelijkheden, zodat data veilig en strategisch kan worden gebruikt (Verma et al., 2024). Verma et al. (2024) stellen dat een organisatie goede governance nodig heeft voor vlotte en duurzame operaties, met de focus op data-kwaliteit, veiligheid en compliance. Door het voorzien van gestandaardiseerde data, definities en validatie regels, zorgt governance voor een groter vertrouwen in de data binnen een organisatie.

Echter is het implementeren van governance geen eenvoudige taak en vereist meerdere stappen en pre-condities, zoals onder andere managementondersteuning (executive support), duidelijke bedrijfsdoelstellingen en een volledige inventarisatie van de data (Verma et al., 2024). Hoewel governance het vertrouwen in data via standaarden, definities en validatieregels wil verhogen, blijft dit moeilijk als er geen transparantie is in de oorsprong en de bewerkingen van de data. Dit is waar data lineage te pas komt. Het maakt zichtbaar waar de data vandaan komt, hoe ze wordt getransformeerd en waar ze naartoe gaat. Verma et al. (2024) beschrijven dat data lineage een component van governance is die zorgt voor transparantie, de sleutelvereiste voor effectieve governance. In het kader van deze bachelorproef wordt transparantie niet opgevat als publieke openbaarheid van gegevens, maar als interne, governancegerichte transparantie binnen VLAIO. Dit betekent dat data engineers, data analisten, auditors en rapportgebruikers inzicht hebben in de oorsprong, transformaties en afhankelijkheden van data. Deze vorm van transparantie ondersteunt de interne controleerbaarheid en verantwoordingsplicht, blijvend binnen de voorwaarden van GDPR, zoals dataminimalisatie² en gepaste toegangscontrole. Daarnaast zorgt deze herleidbaarheid ook voor governance doelen zoals verantwoordingsplicht (accountability), kwaliteitsgarantie, informatiebeveiliging en impactanalyse (Verma et al., 2024).

Naast deze governance doelen, speelt lineage ook een belangrijke rol als ondersteuning binnen regelgevings- en privacycontexten zoals GDPR (General Data Protection Regulation) of andere compliancevereisten. Malviya et al. (2025) tonen aan dat een transparante data lineage controleerbaarheid (auditability) sterk verhoogt. Zo worden DSAR-verzoeken³ 64% sneller afgehandeld en audit-evidence⁴ 80% ef-

²Persoonsgegevens mogen enkel verzameld en verwerkt worden indien deze noodzakelijk zijn voor het specifieke doel, waarvoor ze worden gebruikt.

³Verzoeken van betrokkenen in het kader van GDPR, bijvoorbeeld voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens.

⁴Bewijsmateriaal dat aantoont dat processen, controles en gegevensverwerkingen voldoen aan geldende regelgeving en interne governance-eisen

ficiënter samengesteld. Hierdoor kan een organisatie beter demonstreren dat ze regelgeving als GDPR naleven. Bovendien kan de transparantie ervoor zorgen dat een organisatie een betere relatie kan opbouwen met zijn stakeholders en met meer vertrouwen belangrijke beslissingen nemen (Verma et al., 2024). Deze voordelen zijn zeker interessant, maar niet van toepassing in dit onderzoek.

In deze bachelorproef wordt dieper ingegaan op impactanalyse. Meer specifiek wordt onderzocht hoe data lineage als governance-tool kan bijdragen aan de transparantie, herleidbaarheid en begrijpbaarheid van impactanalyses op rapportniveau.

2.3. Data lineage en impactanalyse

Change Impact Analysis ofwel impactanalyse wordt door Kretsou et al. (2021) omschreven als het proces waarbij wordt nagegaan welke gevolgen een wijziging kan hebben voor andere onderdelen van een systeem. Binnen een data omgeving wil dit concreet zeggen dat wijzigingen binnen datasets, datamodellen of transformatieprocessen worden geëvalueerd op de downstream-effecten die ze hebben. Binnen de context van databronnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen upstream en downstream bronnen. Zo verwijst upstream naar databronnen of processen die data leveren aan een bepaald punt in de dataketen en downstream verwijst naar systemen of processen die de data ontvangen of gebruiken. Zonder inzicht in de onderlinge afhankelijkheden tussen databronnen, transformaties en rapportages wordt het echter moeilijk om te bepalen welke onderdelen van een organisatie beïnvloed worden, wanneer een bepaalde wijziging doorgevoerd wordt.

Met lineage kan je duidelijk zien welke upstream-bronnen bijdragen aan specifieke datasets en welke downstream rapporten, dashboards of andere processen van deze data afhankelijk zijn. Dit kan waardevol zijn bij het uitvoeren van betrouwbare impactanalyses. Data lineage maakt het mogelijk om veranderingen gericht te analyseren en evalueren voordat ze in de praktijk worden doorgevoerd. Zonder dit inzicht wordt het achterhalen van de impact die wijzigingen met zich mee brengen vaak een manueel en tijdrovend proces, aangezien je elke afhankelijkheid per dataset of zelfs per veld moet controleren (Malviya et al., 2025). Wanneer er binnen een organisatie een voorstel wordt gedaan voor een wijziging, als een systeemupgrade of een data transformatie, kan je dus aan de hand van data lineage zien welke downstream processen of data gebruikers er geraakt zullen worden. Dit zorgt vervolgens voor een betere risicobeoordeling en mitigatieplanning, het voorkomen van negatieve gevolgen van een specifiek risico of proces (Verma et al., 2024).

Daarnaast ondersteunen data lineage en provenance de reproduceerbaarheid van resultaten doordat zij traceerbaarheid mogelijk maken. Het documenteren van li-

neage en verwerkingsstappen maakt het haalbaar om inputs en outputs van processen in een gedistribueerde dataketen terug te vinden (Wittner et al., [z.d.](#)). Dat verhoogt de betrouwbaarheid van de analyses en de mogelijkheid om eerder gemaakte keuzes en resultaten te reconstrueren (Verma et al., [2024](#)).

In de literatuur wordt impactanalyse dus vaak hoofdzakelijk beschouwd als een technisch proces waarin de gevolgen van wijzigingen in datasets, transformaties of rapporten systematisch in kaart worden gebracht. (Kretsou et al., [2021](#); Malviya et al., [2025](#)) In deze bachelorproef wordt dit begrip echter ruimer bekeken binnen een data-governancecontext en meer specifiek op het niveau van rapporten. Impactanalyse omvat hier niet alleen het opstellen van formele impactrapporten door bijvoorbeeld een data-engineer, maar ook de dagelijkse inschattingen die rapportbouwers en rapportgebruikers maken. Wanneer zij geconfronteerd worden met gewijzigde rapporten, onverwachte waarden of verschillen in output, kunnen ze dit niet altijd goed verklaren. In zo een situaties gaan zij impliciet na welke onderliggende wijzigingen hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Voor rapportconsumenten vertaalt deze vorm van impactanalyse zich in de praktijk vooral naar vragen rond betrouwbaarheid en interpretatie: *Kan ik deze data vertrouwen? Wat betekent deze waarde concreet? Waar komt ze vandaan en welke logica zit erachter?* Ook het proces om een antwoord te vinden op die vragen, is in essentie een vorm van impactanalyse.

Daarmee verschuift de focus van een enkel het opsporen van technische afhankelijkheden, naar vragen rond vertrouwen, interpretatie en herkomst van data. Data lineage speelt hierin een rol doordat het zole formele impactanalyses ondersteunt, als transparantie en herleidbaarheid mogelijk maakt voor een ruimer gebruikerspubliek, zoals bijvoorbeeld de rapportgebruikers. De meerwaarde is dan ook breder dan puur het technische overzicht dat lineage geeft. Het zorgt ervoor dat kennis die voorheen verspreid of impliciet aanwezig was, expliciet wordt. Dit sluit aan bij het governanceperspectief van deze bachelorproef, waarin wordt onderzocht hoe lineage bijdraagt aan de begrijpelijkheid, bruikbaarheid en het feitelijke nut van data lineage voor verschillende stakeholders.

Hoewel de literatuur vooral generieke definities en stappenmodellen voor impactanalyses beschrijft, verschilt de concrete uitwerking in de praktijk per organisatie. Daarom wordt in Hoofdstuk [4](#) onderzocht hoe dit proces er bij VLAIO concreet uitziet.

2.4. Meetbaarheid van data governance en procesverbetering

In de literatuur worden de strategische en operationele voordelen van data lineage binnen data governance en impactanalyse duidelijk naar voren gebracht (Bernardo et al., 2024; Verma et al., 2024). In theorie zijn bepaalde effecten ook kwantitatief meetbaar, zoals bijvoorbeeld kortere doorlooptijden, minder fouten in rapportages of snellere analyses wanneer gedetailleerde lineage-informatie beschikbaar is. In de praktijk blijkt dat lineage in veel organisaties slechts gedeeltelijk of met verschillende granulariteit geïmplementeerd is (Eichler et al., 2021). Dit maakt het niet evident om een rechtstreekse causale link te leggen tussen lineage en procesverbetering. Deze verbeteringen lopen namelijk vaak samen met andere veranderingen in tools, processen en verantwoordelijkheden.

Wanneer je meerwaarde van lineage op impactanalyse in een concrete organisatiecontext wil onderzoeken, is het dus nuttig om dit niet enkel via meetbare procesindicatoren te doen, maar te kijken naar hoe verschillende gebruikersrollen de beschikbaarheid en bruikbaarheid van lineage ervaren. Relevante vragen zijn dan bijvoorbeeld of zij beter begrijpen waar cijfers in rapporten vandaan komen. Krijgen ze meer vertrouwen in de rapportering en kunnen ze duidelijker afhankelijkheden en de impact van wijzigingen reconstrueren en communiceren? Daarbij is het belangrijk om meerdere perspectieven te betrekken, aangezien data-engineers, rapportbouwers en rapportgebruikers elk op een andere manier met lineage-informatie in aanraking komen en dus ook andere verwachtingen en behoeften hebben. Zo kan de ervaren meerwaarde van lineage in het dagelijkse werk met rapporten onderzocht worden op een kwalitatieve manier.

2.5. Metadata management tools en data catalogs

Data lineage steunt volledig op metadata. Dit is beschrijvende informatie over data-assets, de systemen en transformaties waar ze doorheen bewegen, en hun vertrouwelijkheid (Eichler et al., 2021). Metadata management omvat alle activiteiten om deze assets te beheren. Zonder dat beheer weet een organisatie niet duidelijk welke data zij bezit of wat die data betekent, waardoor doelstellingen zoals compliance en het benutten van datawaarde moeilijk haalbaar worden (Eichler et al., 2021). Volgens Eichler et al. (2021) is datatransparantie of het vermogen om data te vinden, te begrijpen en te raadplegen, afhankelijk van goede metadata management.

Een data catalog is de technologische tool voor deze metadata management. Het werkt als een centraal data inventaris met documentatie over de geregistreerde da-

tabronnen. Hierbij horen verschillende soorten metadata. Business metadata legt zo de inhoudelijke betekenis vast van termen als bijvoorbeeld "customer purchase"; technische metadata beschrijft datatypes en structuren en operationele metadata geeft inzicht in wanneer en door wie data gebruikt wordt. Door al deze informatie samen te brengen op één interface wordt data toegankelijker voor zowel IT als de business, ongeacht het systeem waaruit ze afkomstig is.

De meeste moderne metadata platformen gaan echter verder dan enkel data inventarisatie. Deze bieden ook vaak de mogelijkheid om lineage van data te visualiseren gebaseerd op technische metadata zoals bijvoorbeeld schema's, ETL-workflows en logbestanden om datastromen te reconstrueren. Zo worden de data afhankelijkheden zichtbaar en kunnen impactanalyses bij wijzigingen gemakkelijk worden uitgevoerd (Verma et al., 2024). In complexe en gedistribueerde data architecturen, zoals datalakes en ERP structuren is een organisatiebrede aanpak zeker interessant, aangezien het voor een individuele medewerker onhaalbaar wordt om een volledig overzicht van alle data en systemen bij te houden (Eichler et al., 2021). Wanneer afhankelijkheden verspreid zitten over verschillende databronnen, transformatielagen en rapporteringstools, is een goede data catalog tool dus zeer interessant. Het maakt ook een manuele reconstructie van de volledige dataflow overbodig, wat immens veel tijd zou innemen.

Binnen dit oplossingsdomein bestaan er zowel commerciële als open source platformen die data cataloging, governance en lineage functionaliteiten combineren (Eichler et al., 2021). In deze bachelorproef dient OpenMetadata als representatief voorbeeld van een open-source platform met geïntegreerde lineage-functionaliteit.

2.6. Positionering van OpenMetadata

OpenMetadata omschrijft zichzelf als een geïntegreerd metadata platform ofwel een plek waar alle metadata van een organisatie overzichtelijk samenkomt. Een centrale plek dus voor data discovery, observability en governance, ondersteund door een metadata opslag en lineage (OpenMetadata, 2024d). Binnen VLAIO werd OpenMetadata gekozen als metadata-managementtool na een evaluatie naast 17 alternatieve tools, waaronder bijvoorbeeld Microsoft Purview. De betrokkenen gaven aan dat Purview steeds minder bruikbaar werd voor VLAIO in de context van data governance. Het product verschoof eerder naar beveiliging en DLP⁵. De nadruk ligt nu dus vooral op beveiligingsrapporten, terwijl VLAIO juist behoefte heeft aan data lineage, duidelijke definities, eigenaarschap en ondersteuning bij impactanalyses. OpenMetadata werd dus beoordeeld als beter afgestemd op de gover-

⁵Data Loss Prevention verwijst naar technologieën en beleidsmaatregelen, die toegang tot of verspreiding van gevoelige gegevens voorkomen.

nance-doelstellingen van VLAIO. Omdat het platform ook open-source is, is er geen sprake van vendor lock-in, waarbij een organisatie afhankelijk is van een bepaalde leverancier.

OpenMetadata past binnen het oplossingsdomein van data catalogs en metadata management omdat het metadata rond data-assets centraal beschikbaar maakt voor vindbaarheid en begrip (Eichler et al., 2021). Het biedt ook lineage-functionaliteit om de upstream en downstream afhankelijkheden zichtbaar te maken, wat rechtstreeks kan bijdragen aan transparantere en beter onderbouwde impactanalyses (OpenMetadata, 2024d; Verma et al., 2024). In deze bachelorproef wordt binnen de context van VLAIO onderzocht in welke mate een met OpenMetadata opgebouwd lineage-overzicht gebruikers ondersteunt bij het begrijpen van de herkomst van cijfers in rapporten en bij het inschatten van de impact van wijzigingen op die rapporten.

2.7. Onderzoeksleemte

Hoewel de literatuur duidelijk aantoont dat data lineage kan bijdragen aan transparantie en impactanalyse binnen data governance, blijft vaak onduidelijk hoe deze meerwaarde zich concreet toont in een specifieke organisatiecontext (Bernardo et al., 2024; Verma et al., 2024). Bestaande studies bespreken lineage veelal op een conceptueel of technisch niveau, maar besteden minder aandacht aan hoe medewerkers die informatie daadwerkelijk ervaren bij het interpreteren van rapporten of gewijzigde cijfers. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat het opzetten van een organisatiebreed metadata-platform technisch complex en tijdrovend is (Eichler et al., 2021). De tool moet dus aansluiten bij de behoeften van de eindgebruikers om echt van waarde te zijn. Dit maakt onderzoek naar de bruikbaarheid en het feitelijke nut van een lineage-overzicht essentieel.

In deze bachelorproef wordt daarom binnen de context van VLAIO onderzocht in welke mate een met OpenMetadata opgebouwd lineage-overzicht gebruikers ondersteunt bij het begrijpen van de herkomst van cijfers in rapporten en bij het inschatten van de impact van wijzigingen. De focus ligt daarbij op het nut en de begrijpbaarheid voor diverse rollen, zoals rapportgebruikers, rapportbouwers en technische dataprofielen.

3

Methodologie

3.1. Methodologie

In deze bachelorproef wordt een toegepaste kwalitatieve case study uitgevoerd bij VLAIO naar de eraren meerwaarde van een lineage-overzicht, gebouwd met de OpenMetadata API. De kernvraag hierbij is in welke mate zo'n overzicht gebruikers helpt om de herkomst van cijfers beter te begrijpen en de impact van wijzigingen op rapporten in te schatten.

In plaats van een experimentele voor en nameting met meetbare procesindicatoren, zoals bijvoorbeeld de doorlooptijd van impactanalyses of het aantal foutieve rapportages, wordt in deze bachelorproef bewust gekozen voor een kwalitatieve en praktijkgerichte evaluatie. Dergelijke technische indicatoren sluiten in de eerste plaats ook meer aan bij de formele impactanalyseprocessen en zijn vooral relevant voor een beperkte groep technische profielen, zoals data-engineers en analisten. In dit onderzoek staat echter de ervaren meerwaarde van lineage voor een bredere groep rapportgebruikers, rapportbouwers en dataprofielen centraal. In welke mate begrijpen zij het lineage-overzicht, zouden zij het effectief gebruiken bij wijzigingen en welke beperkingen ervaren zij? Bovendien beperkt de verwachte meerwaarde zich niet slechts tot technische efficiëntie. Het lineage overzicht zorgt namelijk voor een centrale bron met kennis over datastromen, die voorheen impliciet en verspreid was. Deze verbetering is moeilijk om vast te leggen met gemeten procescijfers.

Daarnaast werd in Hoofdstuk 2 ook vermeld dat impactanalyses meer zijn dan enkel een technisch proces. Het komt ook neer op het begrijpen van data en wijzigingen in die data. Daarom wordt de proof-of-concept (PoC) geëvalueerd via een vragenlijst en een kwalitatieve analyse van de antwoorden, in plaats van een kwan-

titatieve effectmeting op basis van vooraf gedefinieerde procesindicatoren.

De methodologie bestaat uit drie fasen: 1) analyse en afbakening van de praktijkcontext, 2) onderzoek en implementatie van een PoC in OpenMetadata en 3) evaluatie van de PoC via een gebruikersbevraging en kwalitatieve analyse. Deze gefaseerde aanpak laat toe om het onderzoek systematisch op te bouwen. Eerst wordt de huidige situatie rond impactanalyses in kaart gebracht. Vervolgens wordt een concrete lineage-oplossing onderzocht en geïmplementeerd met de beschikbare data. En ten slotte wordt onderzocht hoe verschillende stakeholders deze oplossing ervaren in hun dagelijkse omgang met rapporten en het inschatten van impact.

3.1.1. Fase 1: Analyse van de praktijkcontext en afbakening van de scope

Het doel van deze fase is om de huidige werkwijze rond impactanalyses, rapportering en zicht op dataherkomst binnen VLAIO beter te begrijpen en om te bepalen welke gebruikersprofielen relevant zijn voor de latere evaluatie. Hiervoor worden bestaande impactanalyse-documenten, relevante rapporteringsketens, de data architectuur en de betrokken dataflows verkend. In Hoofdstuk 4 wordt deze analyse samengebracht in een beschrijving van de Databricks-lakehouseomgeving, de medallion-architectuur, de huidige mogelijkheden en beperkingen van lineage, en de manier waarop impactanalyses vandaag verlopen. Deze analyse maakt duidelijk waar in de huidige processen zicht op dataherkomst ontbreekt, welke informatie nu vooral impliciet of verspreid aanwezig is en waarom een expliciet lineage-overzicht zeer nuttig zou zijn.

In dit hoofdstuk wordt ook de scope van de POC afgebakend. Daarbij ligt de focus op het zichtbaar maken van de ontbrekende koppeling tussen de reeds beschikbare lineage op OpenMetadata en de Power BI-rapporten. Daarnaast wordt ook nagegaan welke rollen in de praktijk betrokken zijn bij impactanalyses en het gebruik van rapporten. Het gaat daarbij niet enkel om technische profielen die impactanalyses opstellen, maar ook om rapportbouwers en rapportgebruikers die in hun dagelijkse werk afhankelijk zijn van de cijfers in rapporten. Er wordt een lijst van relevante profielen opgesteld die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de evaluatie van de PoC. De bedoeling is om een voldoende diverse groep samen te stellen, zodat zowel technische als minder technische perspectieven op de meerwaarde en beperkingen van het lineage-overzicht aan bod komen.

Voor de bevraging in de evaluerende fase wordt een groep van ongeveer tachtig interne medewerkers samengesteld met de verwachting dat dit leidt tot minstens

een twintigtal bruikbare antwoorden van verschillende profielen. Het doel is hierbij niet uitspraken te doen, die representatief zijn voor de volledige organisatie. De focus ligt eerder op patronen en verschillen in ervaringen tussen verschillende gebruikersprofielen te kunnen identificeren.

Deliverable: een afgebakende praktijkcontext met beschrijving van de data-architectuur, de huidige lineage beperking richting Power BI, een duidelijke scope voor een generiek inzetbare PoC, en een lijst van relevante personen voor de evaluatie.

3.1.2. Fase 2: Ontwerp en implementatie van de proof-of-concept

In deze fase wordt eerst onderzocht of het technisch mogelijk is om de zichtbaarheid tussen de platinum datasets in Databricks en de Power BI rapporten te vergroten. Daarbij wordt nagegaan hoe de beschikbare metadata uit beide platformen kan worden benut om rapporten expliciet aan hun onderliggende brondata te koppelen in OpenMetadata. Daarnaast wordt ook onderzocht in welke mate van detail dit kan worden gedaan. De oplossing wordt opgezet als een PoC, zodat de haalbaarheid van de volledige flow eerst op een beperkte schaal kan worden gevalideerd. Daarna wordt een volledige pipeline stap voor stap opgebouwd, getest en verfijnd met behulp van scripts, notebooks en configuratiebestanden. De belangrijkste implementatiestappen worden toegelicht aan de hand van concrete codefragmenten uit deze notebooks.

De deliverables van deze fase bestaan uit een werkende end-to-end pipeline met bijhorende YAML configuraties voor het beheer van de koppelingen. Daarnaast worden herbruikbare notebooks en scripts toegelicht voor zowel de verwerking van metadata als het opbouwen van lineage, samen met een onderhoudbare mappinglaag. Daarnaast brengt deze fase ook de belangrijkste randvoorwaarden naar voor, zoals de noodzaak van duidelijke naamgeving, de manuele validatie van mappings en de keuze om lineage op tabelniveau te implementeren. De resulterende lineage wordt ten slotte visueel gevalideerd via de gebruikersinterface van OpenMetadata.

Deliverable: een gevalideerde end-to-end pipeline die Power BI rapporten via een onderhoudbare mapping- en lineage-aanpak koppelt aan onderliggende platinum datasets in OpenMetadata, inclusief implementatiekeuzes, voorwaarden, beperkingen en visualisaties.

3.1.3. Fase 3: Evaluatie en interpretatie van de PoC

In de derde fase wordt de PoC geëvalueerd op haar bruikbaarheid en ervaren meerwaarde voor impactanalyses en rapportgebruik binnen VLAIO. De kern van deze fase is de online vragenlijst *“Begrijpbaarheid en vertrouwen in rapporten”*, opge-

steld in Microsoft Forms en gericht op gebruikers die in meer of mindere mate met rapporten, zoals Power BI werken. De vragenlijst bevat profielvragen, stellingen over de huidige ervaring zonder extra inzicht in dataherkomst, een scenario met een herkomstoverzicht gebaseerd op de gerealiseerde PoC, bijkomende vragen voor technische rapportbouwers en dataprofielen en een algemene evaluatie van de meerwaarde en het verwachte gebruik van zo'n overzicht. De meeste stellingen worden beantwoord op een Likert schaal, aangevuld met open vragen waarin respondenten concrete situaties, barrières of suggesties kunnen beschrijven.

Tijdens de evaluatie wordt een vereenvoudigde visualisatie van de lineageketen getoond, waarin zichtbaar is uit welke databronnen en tussenliggende tabellen een rapport zijn cijfers haalt en welke rapporten geraakt kunnen worden door wijzigingen in onderliggende datasets. Respondenten wordt gevraagd in welke mate dit soort overzicht hen ondersteunt bij het begrijpen van cijfers en het verklaren van wijzigingen. Daarnaast wordt er ook gekeken of het helpt bij het inschatten van impact en het vertrouwen van rapporten. Voor technische profielen wordt bovendien nagegaan in welke mate de lineage-overzichten hen ondersteunen bij het plannen, analyseren en onderbouwen van wijzigingen.

De ingevulde vragenlijsten worden vervolgens geanalyseerd via een combinatie van beschrijvende analyse van de gesloten Likert-vragen en een thematische interpretatie van de open antwoorden. Daarbij wordt gezocht naar terugkerende patronen, zoals de ervaren voordelen, knelpunten, ontbrekende informatie en voorwaarden voor breder gebruik van lineage-overzichten. Op basis hiervan worden enkele aanbevelingen geformuleerd en ten slotte volgen de conclusies over de evaluatievragen in Hoofdstuk 7

Deliverable: ingevulde vragenlijsten, een analyse van de gebruikersfeedback op de PoC, inclusief beantwoording van de evaluatievragen en van de deelvraag over de ervaren meerwaarde van OpenMetadata-lineage, enkele concrete aanbevelingen.

4

Analyse van de context

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatorische en technische context waarbinnen impactanalyses bij VLAIO plaatsvinden op het moment van de start van dit onderzoek. Eerst wordt de data-architectuur geschetst, gevolgd door de huidige mogelijkheden en beperkingen van lineage binnen Databricks en Unity Catalog. Vervolgens wordt toegelicht hoe impactanalyses vandaag verlopen en welke rol zicht op data-herkomst en afhankelijkheden daarin speelt. Tot slot wordt beschreven hoe Open-Metadata als mogelijke oplossing wordt ingezet, met specifieke aandacht voor de ontbrekende schakel tussen Databricks en Power BI. Dit hoofdstuk vormt daarmee de brug tussen het theoretisch kader uit de literatuurstudie en de PoC die in het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt.¹

4.1. Datalakehouse en medallion-architectuur bij VLAIO

De data-omgeving van VLAIO is opgebouwd als een grootschalig data lakehouse. Databricks werkt als een laag bovenop die omgeving en is een centraal platform voor toepassingen als data ingestie, verwerking, machine learning en rapportering. In tegenstelling tot een architectuur waarbij een data lake en een datawarehouse apart naast elkaar bestaan, combineert een lakehouse de flexibiliteit van een data lake met de betrouwbaarheid en governance-mogelijkheden van een warehouse. Binnen VLAIO betekent dit concreet dat uiteenlopende bronsystemen hun data aanleveren de Databricks omgeving, waar deze vervolgens via verschillende lagen worden verwerkt tot rapporteerbare datasets.

De architectuur volgt het medallion-patroon met opeenvolgende bronze, silver en gold of platinum-lagen. Hierbij worden in de bronze-laag ruwe extracten uit operationele toepassingen opgeslagen, zonder iets van bewerkingen. In de silver-laag

¹Dit hoofdstuk is gebaseerd op interne documentatie en afstemmomenten met het CC-Data team.

worden deze ruwe gegevens opgeschoond, getransformeerd en gestandaardiseerd, bijvoorbeeld door datakwaliteitscontroles of het harmoniseren van velden. De platinum-laag tenslotte bevat businessgerichte, samengevoegde datasets die rechtstreeks gebruikt worden voor rapportering en analyses. Hierop worden dan bijvoorbeeld de Power BI rapporten gebouwd. Door de groei van het aantal bronnen, transformaties en rapporten is deze omgeving in de loop der tijd steeds complexer geworden, met talloze onderlinge afhankelijkheden tussen tabellen, modellen en rapportages.

In zo'n context-intensieve omgeving wordt het voor individuele medewerkers onhaalbaar om op basis van geheugen of losse documentatie een volledig overzicht te bewaren van de dataflows. In de literatuur rond metadata management en governance werd reeds vermeld dat in dergelijke complexe omgevingen een gestructureerde aanpak rond data lineage cruciaal is om transparantie, herleidbaarheid en foutopsporing te ondersteunen. De complexiteit van het lakehouse bij VLAIO creëert dus een duidelijke nood aan betrouwbare lineage, zowel om de impact van wijzigingen transparanter en beter herleidbaar te maken, als om de interne governance en controleerbaarheid van rapporten te versterken.

4.2. Basis-lineage in Databricks en Unity Catalog

Databricks en de bijhorende Unity Catalog² voorzien in principe al een vorm van technische lineage, waarbij op basis van querygeschiedenis en metadata kan worden afgeleid welke tabellen door welke bewerkingen met elkaar verbonden zijn. In de praktijk wordt deze functionaliteit binnen VLAIO slechts beperkt ingezet. Tijdens afstemmomenten werd aangegeven dat lineage in Databricks “niet beschikbaar of niet gemakkelijk beschikbaar” is voor de doorsnee gebruiker, en dat er bovendien een tijdslimiet zit op de historiek die wordt bijgehouden. Daardoor is de zichtbaarheid van afhankelijkheden in de Databricks-omgeving onvolledig en sterk afhankelijk van wie weet waar de lineage-view zich bevindt en hoe deze juist moet worden gebruikt.

Daarnaast is deze lineage beperkt tot enkel de data, die in de Databricks omgeving zelf zit, waardoor afhankelijkheden met externe applicaties zoals bijvoorbeeld Power BI buiten het beeld blijven. In de besprekingen werd expliciet benoemd dat vooral de sprong van Databricks naar Power BI het moeilijkst te reconstrueren is, onder meer door naamswijzigingen, samenvoegingen en complexe transformaties. Zonder een geïntegreerde, end-to-end lineage moeten medewerkers terugvallen op handmatig zoeken in notebooks en code, wat tijdrovend en foutgevoelig

²Unity Catalog is de ingebouwde governance-laag van Databricks die toegangsbeheer, metadata en lineage centraal beheert over meerdere workspaces heen.

is. Dat maakt de ingebouwde Databricks-lineage weliswaar nuttig als bouwsteen, maar ontoereikend als enige bron voor impactanalyses op organisatieniveau.

4.3. Impactanalyses bij VLAIO

Impactanalyses spelen een centrale rol in het datagedreven werken bij VLAIO. In essentie wordt in een impactanalyse onderzocht welke gevolgen een wijziging in databronnen, datamodellen of transformatieprocessen heeft op datasets en rapporten. Typische triggers voor het opstellen van zo een analyse zijn bijvoorbeeld aangekondigde wijzigingen in bronsystemen (velden die verdwijnen of een andere betekenis krijgen) en interne initiatieven om datamodellen te herontwerpen, bijvoorbeeld om rapportering te vereenvoudigen of nieuwe businessvereisten te ondersteunen.

Voor elk geval is het doel om vooraf in kaart te brengen welke datasets, berekeningen en rapporten afhankelijk zijn van de betrokken velden of tabellen, en welke aanpassingen gepland moeten worden voordat de wijziging effectief wordt doorgevoerd. De resultaten van zo'n analyse worden nadien vertaald naar concrete acties voor data-engineers, analisten en Power BI-ontwikkelaars. De huidige impactanalyse documenten leggen deze redenering vast en beschrijven vaak een as-is en to-be situatie, maar steunen voor de onderliggende reconstructie van datastromen vooral op manuele reconstructie en mondelinge domeinkennis.

Het nut van impactanalyses hangt daarmee sterk af van het zicht op onderliggende afhankelijkheden. Zonder overzicht van welke databronnen, tabellen en rapporten door een wijziging geraakt kunnen worden, is het moeilijk om impact betrouwbaar en efficiënt in te schatten. In de huidige situatie vormt het ontbreken van een centraal overzicht van deze afhankelijkheden dus een belangrijke beperking.

Voor technische impactanalyses ligt de meerwaarde van lineage vooral in het verminderen van manueel opzoekwerk en het verkleinen van de afhankelijkheid van impliciete kennis bij collega's. In deze bachelorproef wordt dit effect niet afzonderlijk gemeten, aangezien de technische documenten en bijhorende analysepraktijk slechts door een beperkte groep worden gebruikt. Bovendien is de meerwaarde van lineage in die context relatief evident. Een expliciet overzicht van afhankelijkheden maakt het eenvoudiger om betrokken datasets en rapporten te identificeren. Daarom richt deze studie zich naar een breder doelpubliek.

De evaluatie in Hoofdstuk 6 onderzoekt daarom in welke mate het lineage-overzicht ook voor een ruimere groep rapportgebruikers, bouwers en technische rollen bijdraagt aan het beter begrijpen en inschatten van de impact van wijzigingen op

rapporten. Daarbij wordt nagegaan in welke mate extra inzicht in dataherkomst en afhankelijkheden leidt tot meer begrijpbaarheid, herleidbaarheid en vertrouwen in gerapporteerde cijfers.

4.4. Huidige pijnpunten in het impactanalyseproces

De grootste pijnpunten in de huidige situatie bij VLAIO hebben te maken met het ontbreken van een centrale, betrouwbare lineage-view over de volledige keten van bronsystemen tot Power BI-rapporten. Zonder lineage moeten analisten, rapportbouwers en data-engineers telkens opnieuw velden en tabellen manueel volgen doorheen de verschillende data lagen. Dat gebeurt onder meer door notebooks en code door te zoeken, bestandsnamen en kolomnamen te matchen, en collega's te raadplegen die mogelijk weten waar bepaalde velden nog gebruikt worden. Tijdens afstemmomenten werd vermeld dat men een veld regelmatig ter sprake brengt binnen het team om na te gaan of iemand weet of en waar het gebruikt wordt, wat illustreert hoe sterk het huidige zicht op dataherkomst afhangt van individuele kennis en communicatie.

De moeilijkste afhankelijkheden om te achterhalen zijn precies degene waar de standaard tools geen volledig beeld geven, zoals de sprong van Databricks naar Power BI. Daardoor is het niet alleen tijdrovend om de volledige keten te reconstrueren in impactanalyses, maar blijft het ook voor rapportgebruikers moeilijk om bij wijzigingen snel te begrijpen welke cijfers en rapporten geraakt worden en op welke bronnen ze precies steunen.

Samengevat leidt de huidige situatie tot lange doorlooptijden bij wijzigingen, een reëel risico op menselijke fouten en een sterke afhankelijkheid van specifieke personen met bepaalde domeinkennis. Er is vandaag de dag geen centraal overzicht beschikbaar dat inzicht geeft in de verbindingen tussen databronnen, tabellen en rapporten. Dit terwijl die informatie juist cruciaal is voor zowel impactanalyses, als het begrijpen van rapporten. De POC in deze bachelorproef zal dan ook vanuit dit gebrek vertrekken.

4.5. Huidige basis-lineage en de kloof met Power BI

Om deze knelpunten aan te pakken, wordt binnen VLAIO gewerkt met OpenMetadata als centraal metadata platform. In de literatuurstudie is OpenMetadata gepositioneerd als een open-source oplossing die data cataloging, governance en lineage combineert in één centraal platform. Binnen de context van deze bachelorproef wordt OpenMetadata gebruikt om metadata uit de Databricks-omgeving en andere relevante systemen te centraliseren en om een beter zicht te krijgen op de dataflows in het lakehouse. De OpenMetadata omgeving was reeds opgezet en ge-

koppeld aan de Databricks service. Via deze connectie werden de tabel en dataset-entiteiten vanuit Databricks reeds geïngesteerd, inclusief de bijbehorende lineage. Hierdoor was alvast een groot deel van de huidige fragmentatie verminderd.

Een belangrijke beperking is echter dat de lineage tussen platinum-datasets en de bijbehorende Power BI-rapporten nog niet aanwezig is. Hoewel de Databricks-kant in beeld komt via OpenMetadata, blijft de laatste stap naar Power BI daarmee voorlopig nog buiten het lineagebeeld. In de gesprekken over impactanalyses werd net deze sprong expliciet als problematisch benoemd. Gebruikers willen snel kunnen zien welke rapporten een bepaalde dataset gebruiken en of dezelfde gegevens in verschillende rapporten onderliggend op dezelfde bron steunen. Zonder geïntegreerde Power BI-lineage blijft dit een manueel en foutgevoelig zoekproces, zowel bij impactanalyses als bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen over rapporten.

In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht hoe platinum datasets systematisch aan de bijhorende Power BI rapporten gekoppeld kunnen worden in OpenMetadata. Daarbij zal de logica opgezet worden als een generieke en herbruikbare toepassing, dat gebruikt kan worden voor het volledige Power BI-landschap te verbinden met lineage. Hoofdstuk 6 evalueert vervolgens in welke mate het gereali-seerde lineage-overzicht gebruikers effectief helpt om wijzigingen en hun impact beter te begrijpen.

5

Proof-of-concept implementatie met OpenMetadata

5.1. Doel en positionering van de proof-of-concept

Zoals beschreven in Hoofdstuk 4 ontstaat de grootste zichtbaarheidskloof in de huidige lineageketen bij VLAIO tussen de platinum-datasets in de Databricks-lakehouse omgeving en de daarop gebaseerde Power BI-rapporten. Deze PoC heeft als doel om die laatste stap expliciet te maken in OpenMetadata, door Power BI-metadata systematisch te koppelen aan bestaande tabellen in de vorm van OpenMetadata entiteiten en daaruit een bruikbare lineageketen op te bouwen.

Dit hoofdstuk beschrijft ten eerste de technische architectuur en de gebruikte metadata bronnen. Vervolgens wordt de mappingstrategie voor het koppelen van Power BI aan platinum-datasets toegelicht, gevolgd door een overzicht van de end-to-end-implementatie voor het genereren van de lineage in OpenMetadata. Tot slot worden de automatisatie, de belangrijkste beperkingen van de PoC en de visuele resultaten besproken. Hoewel de illustratieve voorbeelden in dit hoofdstuk voornamelijk focussen op de Steunster en Krissteunster-rapporten¹, is de onderliggende aanpak bewust generiek opgezet en uitgevoerd voor alle rapporten.

De PoC is uitgewerkt als een reeks herbruikbare Databricks-notebooks in een Git-repository binnen de Databricks-werkruimte. De kernfunctionaliteit bestaat uit:

- het opzetten en testen van een verbinding met de OpenMetadata-client

¹Steunster en Krissteunster zijn datasetmodellen in de vorm van een sterschema die een overzicht geven van alle steun die een onderneming bij VLAIO vraagt, krijgt en geweigerd wordt, met daarbij relevante informatie over maatregelen en dossierkenmerken. Krissteunster is een uitbreiding van Steunster.

- het inlezen en verwerken van metadata over Power BI-datasets en -rapporten via SQL-query's op de Databricks-tabellen
- het genereren van mappings tussen Power BI-datasetnamen en onderliggende platinum-datasets op basis van een hulpscript
- het aanmaken van dashboard-entiteiten in OpenMetadata voor Power BI-rapporten
- het leggen van lineage-edges tussen platinum-tabellen en de aangemaakte dashboard-entiteiten

Alle implementatiestappen zijn opgezet met zodat ze herbruikbaar zijn wanneer er nieuwe rapporten of datasets worden toegevoegd. Lokale configuratie (JWT-token², pad naar metadatafiles) worden daarom gescheiden gehouden van de generieke logica voor mapping en lineage-opbouw.

5.2. Technische omgeving en architectuur

Hoewel OpenMetadata standaard een Power BI-connector aanbiedt voor het automatisch aanmaken van dashboards en lineage,³ kon deze in de VLAIO-context niet gebruikt worden. De nodige rechten en rechtstreekse toegang tot de Power BI REST API ontbreken op het niveau waarop OpenMetadata draait, waardoor een directe connectorconfiguratie niet haalbaar was. In theorie zou lineage ook volledig manueel kunnen worden opgebouwd via de gebruikersinterface, maar voor het grote aantal datasets en rapporten zou dit een zeer arbeidsintensieve en foutgevoelige aanpak zijn.

Om die redenen is in deze PoC gekozen voor een alternatieve aanpak, waarbij Power BI-metadata uit Databricks wordt ingelezen en vervolgens via de OpenMetadata SDK programmatisch wordt omgezet naar dashboard-entiteiten en lineage-edges. Het is hierbij belangrijk op te merken dat zo'n aangemaakte dashboard-entiteit op OpenMetadata slechts een abstracte representatie is van een echt Power BI-rapport en geen fysiek of interactief dashboard op zich. De oorspronkelijke rapport-URL wordt wel meegegeven als `sourceUrl`, zodat de gebruiker vanuit OpenMetadata snel kan doorklikken naar werkelijke rapport. Wanneer in het vervolg van dit hoofdstuk dus gesproken wordt over het 'aankmaken of verwijderen van dashboards', wordt daarmee dan ook expliciet de dashboard-entiteit binnen het OpenMetadata bedoeld.

²Een JWT-token of JSON Web Token is digitale sleutel die wordt gebruikt om een gebruiker of systeem te authenticeren bij een API.

³Zie de officiële documentatie van OpenMetadata voor de Power BI-connector: <https://docs.open-metadata.org/v1.12.x/connectors/dashboard/powerbi>.

Initieel werd lokaal gewerkt om de Api van OpenMetadata te testen en een eerste werkende POC op te zetten. Voor de uiteindelijke realisatie en automatisering werd de implementatie overgezet naar de Databricks-omgeving, waarbij gebruik kon gemaakt worden van een cluster. Zo een cluster is een rekenomgeving in Databricks dat bestaat uit één of meerdere virtuele machines. Deze leveren dan de reken capaciteit om notebooks en pipelines uit te voeren. Hierop zijn de nodige Python-packages geïnstalleerd, waardoor ze beschikbaar zijn in alle notebooks zonder telkens een `pip install` uit te voeren. Bovendien maakt de integratie met Spark⁴ het mogelijk om binnen notebooks rechtstreeks de benodigde data en metadata op te vragen.

Voor de uiteindelijke lineage POC wordt gebruik gemaakt van de OpenMetadata-omgeving binnen VLAIO. De verbinding hiermee gebeurt via de publieke API endpoint `https://omd.data-services-dev.vlaio.be/api`, met een JWT-token dat via een lokale `.env`-configuratie wordt ingelezen. Op basis daarvan wordt een OpenMetadata-client opgebouwd, die in de rest van de notebooks wordt hergebruikt om entiteiten op te vragen en te creëren. Deze client is gebaseerd op de Python SDK⁵ van OpenMetadata, die de interactie met de API vereenvoudigt. Hierdoor kunnen voorgebouwde functies worden gebruikt en is het niet nodig om zelf HTTP-verzoeken samen te stellen. Zoals reeds vermeld in Hoofdstuk 4 was de Databricks service al geconnecteerd en de datasets en tabellen dus beschikbaar. Om deze tabellen aan rapporten te kunnen koppelen, moeten de Power BI-rapporten ook eerst beschikbaar zijn in OpenMetadata. Daarvoor is een Power BI-service nodig. In dit geval is dat `VLAIO_POWERBI_TEST`. Deze service was al aangemaakt in OpenMetadata. Indien dat niet het geval zou zijn, kan een nieuwe service eenvoudig toevoegen via de gebruikersinterface of met de Python-SDK. Zonder een gekoppelde service is het immers niet mogelijk om Power BI-gerelateerde entiteiten aan te maken op OpenMetadata.

De implementatie is opgebouwd als twee Databricks-notebooks die samen de volledige flow van de lineage-objecten beheren:

- `detect_changes_and_apply_lineage`: de hoofdnotebook die de volledige end-to-end-flow uitvoert, van het ophalen van Power BI-metadata uit Databricks-tabellen tot het aanmaken van dashboards en lineage-edges in OpenMetadata
- `Delete_OpenMetadata_lineage`: een opschoningsnotebook waarmee alle eerder aangemaakte dashboards en lineage-edges efficiënt en parallel verwijderd kunnen worden

⁴Apache Spark is een open-source framework voor het snel verwerken van grote hoeveelheden data.

⁵Een Software Development Kit is een verzameling voorgebouwde functies en klassen die het mogelijk maken om met een platform te communiceren in code.

Naast de twee hoofdnotebooks bevat de repository een aantal scripts en notebooks die tijdens de ontwikkeling gebruikt werden om de interactie met de API van OpenMetadata gefaseerd te verkennen en te testen. Deze scripts vormen geen onderdeel van de uiteindelijke end-to-end-flow, maar hebben een belangrijke rol gespeeld in het opbouwen en testen van de kernfunctionaliteit:

- `client_config.py`: helperfunctie om de OpenMetadata-client in te stellen en de verbinding te testen
- `create_dashboard.py`: voorbeeldscript dat laat zien hoe een dashboard-entiteit aangemaakt kan worden via de SDK
- `add_lineage_edge.py`: voorbeeldscript om een lineage-edge tussen twee bestaande entiteiten toe te voegen
- `get_table_by_id.py`: script om een tabel op te zoeken op basis van id of fully-qualified name (FQN) en het resultaat van de API-call te inspecteren
- `Platinum_en_PowerBI_Datasets.py`: notebook voor het ophalen en exporteren van metadata uit OpenMetadata en Databricks, waaronder platinum datasets, Power BI-datasets en bijhorende rapportinformatie
- `Create_OpenMetadata_lineage.py`: eerste volledige eenvoudige versie van de lineageflow, waarin dashboards worden aangemaakt en lineage-relaties worden gelegd op basis van CSV- en YAML-mappings

Tokens en andere geheimen worden niet in de notebooks zelf opgeslagen, maar via een lokale `.env`-configuratie ingelezen. Zo blijft de code zelf herbruikbaar, zonder gevoelige informatie prijs te geven. Naast de JWT-token worden ook de OpenMetadata API-URL (`OM_HOST`), de dashboardservice (`DASHBOARD_SERVICE`) en de database-identifiers uit dit `.env`-bestand gelezen. De SQL-tabelnamen (`SILVER_DATASET_TABLE`, `SILVER_REPORT_TABLE`) zijn als variabelen centraal bovenaan de notebook gedefinieerd. Hierdoor moeten bij een eventuele productie-uitrol enkel deze configuratiewaarden aangepast worden, zonder wijzigingen aan de logica zelf.

5.3. Datasets en metadata-bronnen

Voor de realisatie van de PoC worden twee typen metadata gecombineerd, die binnen de Databricks- en OpenMetadata-omgeving uit de volgende bronnen worden onttrokken:

- **Power BI-metadata:** Dit betreft metadatadumps die afkomstig zijn uit de Power BI REST API en als tabellen beschikbaar zijn in de silver-laag van Databricks. Deze worden binnen de pipeline rechtstreeks via Spark uitgelezen uit:

- `ccdata_dev.silver.powerbiarestapi_report`: bevat rapportgegevens, waaronder de rapportnaam, web-URL, het unieke rapport-ID en het gekoppelde dataset-ID.
- `ccdata_dev.silver.powerbiarestapi_dataset`: bevat datasetgegevens, zoals de datasetnaam en het bijbehorende dataset-ID.
- **Platinum-datasets:** Een overzicht van de beschikbare platinum datasets binnen de Databricks-lakehouse-omgeving. Aangezien deze reeds in OpenMetadata aanwezig zijn, worden ze opgehaald via de OpenMetadata-API met de functie `DatabaseSchemas.list_all`, voorzien van een filter op de platinum-laag.

De bedoeling is dus om alle Power BI-datasets te koppelen aan de bijhorende platinum datasets. Als deze mapping vastligt kan nadien correcte lineage toegevoegd worden. In de eerste versie van de PoC werd gewerkt met CSV-exports uit Databricks als input voor de mapping en lineage-scripts. In de huidige implementatie worden de Power BI-metadata rechtstreeks via SQL uit de Databricks-tabellen opgehaald, waardoor alles reproduceerbaar is en de pipeline volledig geautomatiseerd kan draaien.

Binnen OpenMetadata was de platinum laag al aanwezig door de koppeling met Databricks. De PoC voegt hieraan een extra laag toe. Power BI-dashboards en lineage-edges die laten zien welke platinum-tabellen de belangrijkste bron vormen voor een bepaald rapport. Om de lineage overzichtelijk en functioneel te houden, wordt bij datasets die een sterschema volgen, specifiek gekozen voor de fact tabel(len). Deze vormen het centrum van een schema met daarin de belangrijkste info, terwijl dimensietabellen enkel context bieden. Bij overige datasets wordt op dezelfde manier gefocust op de voornaamste brontabel(len). Een alternatief was om een rapport-entiteit met alle tabellen van de bijhorende dataset te verbinden, maar dit zou zorgen veel meer verbindingen, waardoor de voorstelling van de lineage voor de gebruikers zeer onoverzichtelijke zou worden.

Afleiding van Power BI-rapporten uit Databricks.

Omdat OpenMetadata in de huidige VLAIO-omgeving niet rechtstreeks kan verbinden met de Power BI REST API, werd gebruikgemaakt van de afgeleide Power BI-metadata die reeds onder vele tabellen in Databricks beschikbaar is. Deze tabellen waren niet vooraf gedocumenteerd voor het doel van lineage, waardoor eerst manueel onderzocht moest worden welke data hieruit gebruikt kon worden om een overzicht van rapporten en bijbehorende datasets op te bouwen. Na het verkennen van de relevante tabellen werd onderstaande query opgesteld als basis om alle rapporten met hun datasetnaam te extraheren. Hiermee was de nodige metadata aanwezig om de dashboard-entiteiten aan te maken en deze nadien te kop-

pelen aan de bron tabel uit de platinum laag.

Deze brontabellen bevatten historische snapshots volgens het *Slowly Changing Dimension type 2* (SCD) Type 2⁶, waarbij elke record wordt beheerd met de kolommen `RawDataStartDatum` en `RawDataEindDatum`. Om dus een actueel overzicht op te bouwen, is het belangrijk om uitsluitend de meest recente snapshot van elk rapport te selecteren. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Boolean-veld `RawDataIsCurrent`. De gebruikte query ziet er uit als volgt:

Listing 5.1: Query om de meest recente Power BI-metadata te selecteren

```
SELECT r.RapportNaam,
       r.WebUrl,
       d.DatasetNaam,
       r.RapportID,
       r.DatasetID
FROM   ccdata_dev.silver.powerbiestapi_report r
JOIN   ccdata_dev.silver.powerbiestapi_dataset d
ON     r.DatasetID = d.DatasetID
WHERE  r.RawDataIsCurrent = true AND d.RawDataIsCurrent = true
AND    d.RawDataIsCurrent = true
ORDER BY d.DatasetNaam, r.RapportNaam;
```

In de implementatie worden de tabelnamen niet hardgecodeerd maar via f-strings met de variabelen `SILVER_REPORT_TABLE` en `SILVER_DATASET_TABLE` ingevuld, zodat de query ongewijzigd werkt in zowel de dev als productie-omgeving.

De kolom `RapportOmschrijving` werd hier bewust niet gebruikt, omdat deze in de praktijk vrijwel altijd leeg bleek en dus weinig meerwaarde had voor de PoC. Indien deze ingevuld is kan deze ook meegegeven worden aan `OpenMetadata`. In de huidige implementatie wordt deze query rechtstreeks vanuit de notebook uitgevoerd met spark, waardoor de resultaten onmiddellijk beschikbaar zijn voor verdere verwerking. De resultaten worden vervolgens weggeschreven naar een CSV-bestand als tussenstap, zodat de daaropvolgende stappen op de cluster kunnen draaien zonder opnieuw de SQL-query uit te voeren.

In de oorspronkelijke versie van de query werd gefilterd op `DatasetNaam = 'VLAIO Steunster'` om bij de eerste experimenten te focussen op één concrete dataset. In de huidige implementatie is deze filter verwijderd. Alle rapporten worden opgehaald en vervolgens gefilterd op basis van de YAML-mappings, zodat de pipeline generiek werkt voor alle mapeerbare datasets.

⁶Bij SCD Type 2 wordt een nieuwe record aangemaakt telkens een gegeven wijzigt, in plaats van de bestaande record te overschrijven. Zo blijft de volledige historiek bewaard.

5.4. Mapping van Power BI-datasets naar platinum-datasets

5.4.1. Algemene mappingstrategie

In de beschikbare metadata is per rapport een veld `Datasetnaam` aanwezig, naast een lijst van alle platinum-datasets. Om lineage te kunnen opbouwen, moet er een koppeling worden gemaakt tussen deze twee. Dit brengt echter enkele uitdagingen met zich mee. Niet elk rapport is gebaseerd op een platinum-dataset, zo steunen sommige bijvoorbeeld op Excel-bestanden of andere bronnen. Bovendien komen de veldwaarden zelden exact overeen met de datasetnamen, waardoor deze niet direct kunnen gebruikt worden om lineage te creëren. De kern van de PoC is dus een generieke mappinglaag, die het veld `Datasetnaam` gebruikt om voor elk rapport een koppeling te maken met de onderliggende platinum-dataset. Deze mapping gebeurt niet via handmatig ingevulde lijsten, maar via een set heuristieken die de namen in beide domeinen op verschillende manieren met elkaar vergelijkt. De implementatie maakt gebruik van het volgende script voor het genereren van de mappings:

- `_build_mapping.py`: dit script bouwt de mapping tussen de volledige lijst van Power BI-datasets en de platinum-datasets. Dit script genereert twee verschillende outputs:
 - **Confirmed mapping**: bevat de meest betrouwbare, automatisch goedgekeurde matches op basis van de gedefinieerde logica.
 - **Review mapping**: verzamelt alle datasets en rapporten die niet gematcht konden worden, zodat deze handmatig gecontroleerd of aangevuld kunnen worden.

In de context van deze bachelorproef wordt deze mappinggenerator vooral gebruikt als hulpmiddel om een eerste, zo volledig mogelijke basisversie op te bouwen. Daarnaast zou door het grote aantal datasets een volledige manuele mapping namelijk zeer veel tijd innemen. Bovendien maakt dit de mapping ook reproduceerbaar. Hoewel de gegenereerde output de basis vormt voor de uiteindelijke lineage-pipeline, maakt dit mapping script zelf geen deel uit van de uiteindelijke end-to-end workflow. Het diende vooral om aan te tonen hoe een naamgebaseerde aanpak kan helpen om snel een betrouwbaar startpunt te creëren.

5.4.2. Naamgebaseerde mapping en outputstructuur

De mapping scripts standaardiseren de namen eerst door hoofdletters, speciale tekens en afwijkende schrijfwijzen weg te werken. Daarna worden verschillende regels toegepast om mogelijke koppelingen te beoordelen. Hierbij worden verschillende naamgebaseerde vergelijkingsstrategieën gecombineerd, zoals exacte mat-

ching, deelstringvergelijkingen, fuzzy matching⁷ en token-gebaseerde vergelijkingen⁸. Deze genereren dan per gevonden match een score en op basis daarvan worden de potentiële koppelingen automatisch geclassificeerd naar betrouwbaarheid. De resultaten worden vervolgens weggeschreven naar aparte CSV-bestanden, zodat duidelijke matches rechtstreeks gebruikt kunnen worden en twijfelgevallen apart beschikbaar blijven voor een eventuele manuele controle.

De mapping-output ondersteunt ook multi-mapping. Elke Power BI-dataset kan, indien nodig, aan meerdere platinum-datasets gekoppeld worden. De kolom `platinum_datasets` bevat dan een lijst van kandidaten, en `match_count` geeft het aantal matches weer. Dergelijke situaties krijgen een aparte status namelijk `confirmed_multi`, zodat downstream-logica hiermee rekening kan houden. Een voorbeeld hiervan is `Krissteunster-Steunster Composite model` zoals te zien op tabel 5.1. Dit is een samenstelling van twee platinum datasets, dat moet gemapt worden naar zowel Steunster als Krissteunster.

In de meest recente run verwerkte de mappinggenerator 418 Power BI-datasets, waarvan 117 als `confirmed` en 4 als `confirmed_multi` werden geclassificeerd. De overige 297 datasets bleven `unmatched`. Dat is niet noodzakelijk een tekortkoming van de mappinglogica. Niet elke Power BI dataset heeft een tegenhanger in de platinum-laag. Bronnen zoals lokale Excel-bestanden of SharePoint-lijsten bestaan simpelweg niet in Databricks en kunnen dus niet gemapt worden. Deze onge-matchte gevallen vragen wel een manuele controle om een onderscheid te maken tussen terecht niet-koppelbare datasets en uitzonderingen, die alsnog handmatig aan de YAML-configuratie toegevoegd moeten worden.

Die manuele controlelaag komt voort uit de manier waarop Power BI metadata wordt gegenereerd. De export van datasetnamen uit de REST API toont dat deze vaak zijn gebaseerd op de bestandsnamen van de lokale `.pbix`-bestanden. Namen zoals *“model coosy PRD 14-01-2026”* of *“Bedrijventerreinenster_0126”* bevatten handmatige versienummers, datumstempels of andere toevoegingen die sterk afwijken van de naamgeving in de platinum-laag. Bij bestandsnamen die inhoudelijk totaal niet meer lijken op de brontabel, is een automatische koppeling simpelweg onmogelijk.

⁷Fuzzy matching vindt overeenkomsten tussen teksten die niet exact gelijk zijn, maar sterk op elkaar lijken.

⁸Bij token-gebaseerde vergelijking worden namen opgesplitst in afzonderlijke woorden of delen, waarna die tokens apart worden vergeleken.

Voorbeeld van mapping-output (CSV).

Onderstaand fragment illustreert hoe de output van het mappingscript eruitziet in `PowerBI_to_Platinum_mapping_confirmed.csv`. Tabel 5.1 toont dat de Power BI-dataset niet noodzakelijk exact overeen moet komen met de naam van de bijhorende platinum-dataset, om toch een correcte koppeling te krijgen (zie bijvoorbeeld *Heropstartlening*). Vooraleer deze mappings worden omgezet naar de YAML-configuratie die effectief gebruikt wordt voor het aanmaken van lineage, moeten ze uiteraard manueel nagekeken worden.

Power BI-dataset	Platinum-dataset(s)	Aantal	Score	Status
Bedrijventerreinenster	bedrijventerreinenster	1	1.000	confirmed
Contactenster	contactenster	1	1.000	confirmed
KRISsteunster	krissteunster	1	1.000	confirmed
Krissteunster– Steunster Composite model	krissteunster;steunster	2	0.990	confirmed_- multi
Corona – Heropstartlening	r_coronaheropstartle- ning	1	0.980	confirmed

Tabel 5.1: Verkort fragment uit `PowerBI_to_Platinum_mapping_confirmed.csv`.

Voorbeeld van Power BI-datasetmappings (YAML).

Na de handmatige controle en eventuele verbeteringen worden de definitieve koppelingen met het script `fill_powerbi_yaml_from_mappings.py` omgezet naar een configuratie in YAML. Er is bewust gekozen voor een YAML-structuur als centrale configuratielaag vanwege de goede leesbaarheid en de flexibiliteit die het biedt tijdens de ontwikkelfase. Het formaat maakt het voor zowel ontwikkelaars als niet-technische stakeholders eenvoudig om bestaande mappings in te zien, snel handmatige correcties door te voeren of nieuwe uitzonderingen toe te voegen zonder de overhead van bijvoorbeeld een database-migratie. Daarnaast biedt YAML de nodige granulariteit om, naast generieke dataset-mappings, ook specifiekere verijningen toe te voegen.

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in het onderstaande fragment voor *Epplus* betalingen. Deze Power BI-dataset wordt enerzijds nog steeds logisch gekoppeld aan de platinum-dataset `r_epplus`, maar anderzijds wordt ook expliciet de tabel `epp_betalen` meegegeven. Hierdoor verwijst de lineage in dit geval niet naar

alle fact- of brontabellen binnen `r_epplus`, maar enkel naar de concrete tabel waarvoor voldoende zekerheid bestaat dat ze effectief in het rapport gebruikt wordt. De YAML-structuur laat dus zowel generieke mappings op datasetniveau als meer precieze mappings op tabelniveau toe, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare metadata.

Listing 5.2: Fragment uit `PowerBI_Dataset_Mappings.yml`

```
- PBIDataset: VLAIO Steunster
  target_datasets:
    - steunster

- PBIDataset: KRISsteunster
  target_datasets:
    - krissteunster

- PBIDataset: Krissteunster-Steunster Composite model
  target_datasets:
    - krissteunster
    - steunster

- PBIDataset: Dataset PBIDatasetsMetRollen
  target_datasets:
    - r_pbidatasetsmetrollen

- PBIDataset: Epplus betalingen
  target_datasets:
    - r_epplus
  target_tables:
    - lz02-d-dbw-ccdata-main.platinum_dev.r_epplus.epp_betalingen
```

Voorbeeld van platinum-datasetmappings (YAML).

Aangezien lineage in OpenMetadata volgens de gangbare aanpak op tabelniveau wordt vastgelegd, volstaat het niet om enkel een koppeling te maken tussen een Power BI-dataset en een logische platinum-dataset. Daarom werd aanvullend een manuele mapping opgesteld waarin per platinum-dataset wordt vastgelegd welke concrete tabellen als meest relevante bron voor de lineage beschouwd worden. Zoals eerder vermeld wordt daarbij in de eerste plaats gekozen voor facttabellen wanneer die beschikbaar zijn, en anders voor de belangrijkste tabellen binnen de betrokken dataset.

In `Platinum_Dataset_Mappings.yml` worden de logische platinum-datasets verder vertaald naar een of meerdere specifieke tabellen. Om de herbruikbaarheid en omgevingsonafhankelijkheid van de pipeline te garanderen, worden in deze YAML-configuratie enkel de schema en tabelnamen (zoals `krissteunster.f_steun`) opgenomen, in plaats van volledige, hardgecodeerde *Fully Qualified Names* (FQN's).

Verwijzingen naar omgevings specifieke waarden, zoals databasenames of de eerste delen van een FQN (`lz02-d-dbw-ccdata-main.platinum_dev`) worden als omgevingsvariabelen ingesteld. De scriptlogica voegt deze omgevingsvariabelen vervolgens samen met de tabelnaam uit de YAML om de uiteindelijke FQN op te bouwen. Zo kunnen deze gewijzigd worden buiten de logica zelf. Deze resulterende FQN is noodzakelijk om de tabelentiteiten uniek te kunnen identificeren en correct te koppelen binnen OpenMetadata. Deze aanpak zorgt ervoor dat de mapping configuratie ongewijzigd kan functioneren in verschillende omgevingen, zoals bijvoorbeeld dev of productie.

De YAML-opzet blijft hierdoor bovendien makkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar. Nieuwe datasets of bijkomende tabellen kunnen zonder aanpassing van de code eenvoudig worden toegevoegd, terwijl bestaande mappings ook verfijnd kunnen worden wanneer extra domeinkennis beschikbaar wordt of de datamodellen wijzigen.

Listing 5.3: Fragment uit `Platinum_Dataset_Mappings.yml`

```
- dataset: krissteunster
  target_tables:
    - krissteunster.f_steun
    - krissteunster.f_steunster
    - krissteunster.f_steunster_toegevoegdewaarde

- dataset: steunster
  target_tables:
    - steunster.f_steun
```

5.5. Dashboards en lineage in OpenMetadata

5.5.1. End-to-end-flow

De lineage-pipeline verloopt in meerdere stappen, van het ophalen van Power BI-metadata in Databricks tot zichtbare lineage op OpenMetadata. Deze volledige flow wordt uitgevoerd vanuit de notebook `detect_changes_and_apply_lineage` en bestaat uit:

1. Ophalen van alle Power BI-rapporten en bijhorende datasetnamen via een SQL-query op de Databricks-tabellen (Spark), gefilterd op `RawDataIsCurrent = true`.
2. Exporteren van de queryresultaten naar een CSV-bestand als tussenstap.
3. Opzoeken van de YAML-mappings en filteren op rapporten waarvoor een geldige mapping bestaat naar minstens een platinum-tabel. Ongemapte datasets worden automatisch weggeschreven naar `unmapped_datasets.csv`.

4. Een prefetch van alle bestaande dashboards in OpenMetadata en categorisatie van elk rapport in drie paden: nieuw (aanmaken), te updaten (naam gewijzigd), of over te slaan (ongewijzigd).
5. Parallel aanmaken of updaten van dashboard-entiteiten in OpenMetadata voor de gecategoriseerde rapporten.
6. Parallel aanmaken van lineage-edges van de relevante platinum-tabellen naar de aangemaakte dashboards.
7. Wegschrijven van gedetailleerde logging naar een logbestand.

In de Power BI REST API-tabellen zijn in totaal 4194 rapportrijen aanwezig. Dit totaalcijfer bevat echter een groot aantal verouderde snapshots van dezelfde rapporten. Door in de SQL-query specifiek te filteren op de meest recente status, worden enkel de 1165 unieke, actuele rapporten opgehaald. Hiervan hebben 464 rapporten een geldige mapping in de YAML-configuratie, die effectief verwijst naar minstens één bestaande platinum-tabel in OpenMetadata. Enkel deze rapporten worden vervolgens doorgestuurd naar de dashboardcreatie- en lineage-stappen. Deze filtering voorkomt dat er onnodige of onvolledige entiteiten in OpenMetadata worden aangemaakt.

De focus ligt op lineage op tabelniveau: voor elk rapport wordt minstens een lineage-edge gelegd vanaf de belangrijkste platinum-tabel naar het dashboard, aangevuld met extra edges bij samengestelde datasets. Op die manier ontstaat er een visueel traceerbare keten van bronsystemen via medallion-lagen (bronze, silver, platinum) tot en met de rapportages.

5.5.2. Belangrijkste notebook-code

Onderstaande paragrafen beschrijven de kernlogica uit de notebook. Ter ondersteuning zijn enkele belangrijke codefragmenten opgenomen. Voor de leesbaarheid zijn bijkomende zaken als uitgebreide imports, tussentijdse logging, robuuste foutafhandeling en hulpfuncties weggelaten.

OpenMetadata-connectie

Dit codefragment initialiseert de verbinding met OpenMetadata en zorgt ervoor dat de notebook geauthenticeerd kan communiceren met OpenMetadata. Eerst wordt een JWT-token uit de omgevingsvariabelen geladen, waarna de connectieparameters voor de OpenMetadata-server en de dashboardservice worden ingesteld. Deze parameters worden uitgelezen uit het `environment` bestand en zijn niet hardgecodeerd. Dit zorgt ervoor dat het makkelijk herbruikbaar is in de productieomgeving. Bij een eventuele uitrol moeten enkel de omgevingsvariabelen

in (.env) aangepast worden en niets in de code zelf. Tot slot wordt gecontroleerd of de verbinding succesvol tot stand komt, zodat de volgende stappen enkel worden uitgevoerd wanneer de metadata-omgeving bereikbaar is. Hier worden ook de omgevingsvariabelen voor de FQN ingesteld.

Listing 5.4: OpenMetadata clientconnectie

```
# (hier worden alle imports en omgevingsvariabelen geladen)
jwt = os.getenv("JWT_SECRET")

# Hier wordt de OpenMetadata-host en de dashboardservice ingesteld
OM_HOST = os.getenv("OM_HOST", "https://omd.data-services-dev.vlaio.be/api")
DASHBOARD_SERVICE = os.getenv("DASHBOARD_SERVICE", "VLAIO_POWERBI_TEST")
OM_DATABASE_SCHEMA = os.getenv("OM_DATABASE_SCHEMA", "lz02-d-dbw-ccdata-main.
    platinum_dev")

# Serverconfiguratie voor de OpenMetadata-client
server_config = OpenMetadataConnection(
    hostPort=OM_HOST,
    authProvider="openmetadata",
    securityConfig=OpenMetadataJWTClientConfig(jwtToken=jwt),)

# initialisatie ometa-client en SDK-client
metadata = OpenMetadata(server_config)
configure(host=OM_HOST, jwt_token=jwt)
```

Batch-export van unieke rapporten

In de huidige implementatie worden alle Power BI-rapporten in een enkele SQL-query opgehaald en naar een CSV-bestand geëxporteerd. Dit geeft een lijst waarin de meest recente versie van elk uniek rapport één keer voorkomt. Technisch gezien is het geen probleem om hetzelfde dashboard meerdere keren via een API-aanroep naar OpenMetadata te sturen, maar door duplicaten vooraf weg te filteren worden onnodige API-aanroepen vermeden en blijft de verwerking efficiënt.

YAML-mapping en filtering op mapeerbare rapporten

Na het ophalen van de rapportdata worden de YAML-mappingbestanden ingelezen en wordt per rapport bepaald of een geldige koppeling naar minstens een platinum-tabel bestaat. Rapporten zonder geldige mapping worden uitgefilterd en komen niet in aanmerking voor verdere verwerking. De resolverfunctie gebruikt hierbij volgende prioriteitslogica: eerst worden direct opgegeven tabellen gezocht, en bij afwezigheid daarvan wordt de koppeling gelegd via de overkoepelende platinum-datasets.

Wanneer er in de toekomst nieuwe datasetnamen verschijnen in de Power BI REST

API-tabel die nog niet in de YAML-configuratie zijn opgenomen, worden deze automatisch door de pipeline gedetecteerd en in het `unmapped_datasets.csv` bestand geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de personen die de data beheren een actueel overzicht krijgen van nieuwe datasets. Hierdoor kunnen ze de mapping op een incrementele manier bijwerken. De volgende run zullen deze nieuwe mappings dan meegenomen worden en worden de bijhorende dashboards en lineage aangemaakt.

Listing 5.5: YAML-mapping en filtering

```
POWERBI_MAPPING_PATH = "Mappings/PowerBI_Dataset_Mappings.yml"
PLATINUM_MAPPING_PATH = "Mappings/Platinum_Dataset_Mappings.yml"

# Dictionaries opbouwen uit YAML
power_bi_map = {}
for item in power_bi_yaml.get("datasets", []):
    pbi_name = str(item.get("PBIDataset", "")).strip()
    if not pbi_name:
        continue
    power_bi_map[normalize_key(pbi_name)] = {
        "target_tables": to_str_list(item.get("target_tables", [])),
        "target_datasets": to_str_list(item.get("target_datasets", [])),
    }

platinum_map = {}
# ... analoog als hiervoor, maar voor platinum-datasets

# Resolverfunctie met prioriteitslogica
def resolve_source_table_fqns(dataset_name: str) -> list[str]:
    mapping = power_bi_map.get(normalize_key(dataset_name))
    if not mapping:
        return []
    direct_tables = mapping.get("target_tables", [])
    if direct_tables:
        return unique_preserve_order(direct_tables)
    resolved = []
    for target_dataset in mapping.get("target_datasets", []):
        resolved.extend(platinum_map.get(
            normalize_key(target_dataset), []))
    return unique_preserve_order(resolved)

# Filter: enkel rapporten met geldige mapping behouden
df_mappable = df_unique[df_unique["DatasetNaam"].apply(
    lambda name: len(resolve_source_table_fqns(name)) > 0)]
```

Prefetch en parallele dashboardcreatie

Alvorens nieuwe dashboards aan te maken, worden alle bestaande dashboards in de OpenMetadata-service opgehaald en geïndexeerd op hun `name`-veld, dat overeenkomt met het `RapportID` (dit is een stabiele UUID). Hierbij wordt `RapportID` als `name` binnen OpenMetadata gebruikt en de leesbare `RapportNaam` als `display-`

Name, om worden naamconflicten vermeden. Zo worden twee rapporten met dezelfde naam maar een ander ID correct onderscheiden. Wanneer twee personen dus toevallig dezelfde rapportnaam kiezen, levert dit geen fout op en worden deze gezien als twee unieke rapporten.

Dit zorgt er ook voor dat de workflow herbruikbaar blijft, wanneer er nieuwe rapport-data binnenkomt in Databricks. Als de pipeline opnieuw wordt uitgevoerd, worden reeds bestaande dashboards herkend en overgeslagen zonder dubbels te creëren.

Op basis van deze prefetch wordt elk rapport gecategoriseerd in drie paden:

- **Create:** het RapportID bestaat nog niet in OpenMetadata, dus er wordt een nieuw dashboard aangemaakt.
- **Update:** het RapportID bestaat al maar de displayName (= RapportNaam) is gewijzigd. het dashboard wordt bijgewerkt via `create_or_update`. Dit is nodig omdat rapporten in Power BI hernoemd kunnen worden terwijl het RapportID stabiel blijft (14 gevallen gevonden bij het testen).
- **Skip:** het RapportID bestaat al met identieke displayName, dus er moet niets gebeuren.

Daarna gebeurt de dashboardcreatie parallel via een `ThreadPoolExecutor`⁹, waarbij meerdere API-calls gelijktijdig worden verstuurd om de totale doorlooptijd te minimaliseren. Om de OpenMetadata-API niet te overbelasten, wordt het aantal parallelle werkers begrensd en wordt de HTTP-verbindingspool¹⁰ afgestemd op het aantal actieve threads.

Listing 5.6: Prefetch en parallelle dashboardcreatie

```
MAX_WORKERS = 10
POOL_SIZE = MAX_WORKERS + 5

# Prefetch: indexeer bestaande dashboards op name (= RapportID)
existing_by_report_id = {}
for dashboard in Dashboards.list_all():
    d_name = str(getattr(dashboard, 'name', '')).strip().lower()
    if d_name:
        existing_by_report_id[d_name] = dashboard

# Categoriseer: nieuw / update / skip
new_reports, update_reports = [], []
for _, row in df_mappable.iterrows():
```

⁹Met een `ThreadPoolExecutor` kan je meerdere taken gelijktijdig uitvoeren door ze te verdelen over een groep van parallelle threads.

¹⁰Een HTTP-verbindingspool beheert een set herbruikbare verbindingen met een API. Door deze af te stemmen op het aantal threads wordt vermeden dat threads op elkaar moeten wachten voor een beschikbare verbinding.

```

    rapport_id = row["RapportID"].strip().lower()
    existing = existing_by_report_id.get(rapport_id)
    if existing is None:
        new_reports.append(row)
    elif getattr(existing, 'displayName', '') != row["RapportNaam"]:
        update_reports.append(row)

# Verwerk elk rapport: name=RapportID (stabiel), displayName=RapportNaam
def process_report(row, mode='create'):
    request = CreateDashboardRequest(
        name=row["RapportID"], displayName=row["RapportNaam"],
        service=DASHBOARD_SERVICE, sourceUrl=row["WebUrl"],
        description=f"Dashboard voor dataset {row['DatasetNaam']}.",)
    if mode == 'create':
        dashboard = Dashboards.create(request)
    elif mode == 'update':
        dashboard = metadata.create_or_update(data=request, ...)
    return dashboard

with ThreadPoolExecutor(max_workers=MAX_WORKERS) as executor:
    futures = [executor.submit(process_report, row, 'create')
               for row in new_reports]
    futures += [executor.submit(process_report, row, 'update')
               for row in update_reports]
    for future in as_completed(futures):
        # ... resultaat ophalen en tellers bijwerken

```

Parallele lineage-creatie

Na het aanmaken van de dashboards worden de lineage-edges op dezelfde parallelle manier aangelegd. Per rapport worden de corresponderende brontabellen via de YAML-resolver bepaald en wordt voor elke combinatie van brontabel en dashboard een AddLineageRequest verstuurd. Het aanmaken van zowel de dashboards als de lineage bevat een ingebouwde retry-logica, zodat bij tijdelijke fouten automatisch opnieuw geprobeerd wordt. Deze logica is in de codevoorbeelden weggelaten om de leesbaarheid te behouden.

Listing 5.7: Parallele lineage-creatie

```

seen_lineage_pairs = set()
lineage_created = 0
def create_lineage_for_report(row):
    rapport_id = row["RapportID"].lower()
    dashboard = existing_by_report_id.get(rapport_id)
    if not dashboard:
        return 0
    source_fqns = resolve_source_table_fqns(row["DatasetNaam"])
    count = 0
    for source_fqn in source_fqns:

```

```

source_table = get_table_by_fqn(source_fqn)
if not source_table:
    # ... log de tabel die niet gevonden wordt
    continue
pair_key = f"{source_table.id}->{dashboard.id}"
if pair_key in seen_lineage_pairs:
    continue
try:
    req = AddLineageRequest(
        edge=EntitiesEdge(
            description=f"{row['DatasetNaam']} voedt rapport '{row['
                RapportNaam']}'\"",
            fromEntity=EntityReference(id=source_table.id, type="table"),
            toEntity=EntityReference(id=dashboard.id, type="dashboard"),
            # ... lineageDetails en description
        )
    )
    metadata.add_lineage(data=req)
    seen_lineage_pairs.add(pair_key)
    count += 1
except Exception as exc:
    # ... fout wordt gelogd
return count
with ThreadPoolExecutor(max_workers=MAX_WORKERS) as executor:
    futures = [executor.submit(create_lineage_for_report, row)
        for _, row in df_mappable.iterrows()]
    for future in as_completed(futures):
        lineage_created += future.result()

```

Logging naar bestand

Alle stappen in de pipeline schrijven gedetailleerde logging naar een logbestand in plaats van naar de standaarduitvoer. Dit omvat het aantal verwerkte, overgeslagen en gefaalde entiteiten per stap, evenals individuele foutmeldingen. Het logbestand wordt bij elke schrijfactie onmiddellijk geflusht, zodat de voortgang in real-time gevolgd kan worden, ook bij langlopende uitvoeringen. Na afloop van de pipeline bevat het logbestand een volledig overzicht van alle uitgevoerde acties. Per uitvoering wordt er een apart bestand gemaakt, zodat bij automatische uitvoering de log van elke afzonderlijke run bewaard blijft. Zo kan de meest recente run eenvoudig teruggevonden worden.

5.6. Automatisatie en change detection

De notebook `detect_changes_and_apply_lineage` is zo ontworpen om niet alleen manueel, maar ook als geautomatiseerde job te kunnen draaien binnen Databricks. Bij elke uitvoering controleert de pipeline automatisch of er nieuwe Power BI-metadata beschikbaar is. Alleen dan wordt verdere verwerking opgestart, wat onnodige API-calls voorkomt en periodieke uitvoering via Databricks Jobs mogelijk

maakt.

5.6.1. Change detection

De Power BI metadata in Databricks komt niet op een vast interval binnen. Dit gebeurt meestal in batches om ongeveer twee tot drie weken. Om onnodige uitvoeringen te voorkomen, is een change detection geïmplementeerd. Hoewel reeds aangemaakte dashboards eruit gefilterd worden, is een run opstarten zonder nieuwe data onnodig.

Bij de start van de notebook wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige staat van de brondata en de laatst verwerkte staat. Concreet wordt de maximale waarde van `RawDataStartDatum` uit de tabel opgehaald en vergeleken met een lokaal opgeslagen referentiedatum in het bestand `Datasets/.last_processed_date`. Indien de huidige maximale datum gelijk is aan of ouder is dan de opgeslagen datum, wil het zeggen dat er geen nieuwe data aanwezig is en stopt de notebook vroegtijdig door `dbutils.notebook.exit()`. Dit zorgt ervoor dat een geplande job die bijvoorbeeld wekelijks draait, enkel effectieve verwerking uitvoert wanneer er daadwerkelijk nieuwe of gewijzigde Power BI-metadata is binnengekomen.

Na een succesvolle run wordt de verwerkte datum weggeschreven naar hetzelfde state-bestand, zodat de volgende uitvoering correct kan vergelijken tegen de laatst verwerkte staat. Onderstaand codefragment toont hoe deze change detection werkt:

Listing 5.8: Change detection op basis van `RawDataStartDatum`

```
# Centraal gedefinieerde tabelnamen (aanpasbaar per omgeving)
SILVER_DATASET_TABLE = 'ccdata_dev.silver.powerbiestapi_dataset'
SILVER_REPORT_TABLE = 'ccdata_dev.silver.powerbiestapi_report'

STATE_FILE = f'{BASE}/Datasets/.last_processed_date'
last_processed = None
if os.path.exists(STATE_FILE):
    with open(STATE_FILE, 'r') as f:
        last_processed = f.read().strip()

current_max_row = spark.sql(f"""SELECT MAX(RawDataStartDatum) as max_date
FROM {SILVER_DATASET_TABLE}""").collect()[0]
current_max = str(current_max_row.max_date)

if last_processed and current_max <= last_processed:
    dbutils.notebook.exit(json.dumps(
        {'status': 'no_changes', 'last_date': current_max}))
```

5.6.2. Herhaalbaarheid en incrementele verwerking

De pipeline is specifiek ontworpen om herhaalbaar te zijn. De notebook kan meerdere keren uitgevoerd worden zonder dat dit leidt tot dubbele dashboards of lineage-edges. Dit wordt op meerdere niveaus gegarandeerd:

- **Filtering op unieke rapporten:** de SQL-query filtert via `RawDataIsCurrent = true` zodat enkel de actuele snapshot per rapport en dataset wordt opgehaald, waardoor duplicaten aan de bron al worden uitgesloten.
- **Pre-fetch en categorisatie:** voor de verwerking worden alle bestaande dashboards opgehaald en gematcht op `dashboard.name = RapportID`. Hierbij worden rapporten gecategoriseerd in drie paden: nieuw (aanmaken), te updaten (naam gewijzigd), of over te slaan (ongewijzigd).
- **Filtering op lineage-paren:** een set van reeds aangemaakte combinaties voorkomt dat identieke lineage-edges meerdere keren worden verstuurd naar de API.

Door deze checks kan de notebook veilig heruitgevoerd worden na een fout of onderbreking, zonder dat de metadata-omgeving in een inconsistente staat terechtkomt.

5.6.3. Scheduling als Databricks Job

De notebook kan als taak worden ingepland via Databricks Jobs. Een goede configuratie zou een dagelijkse of wekelijkse trigger zijn, afhankelijk van hoe frequent de Power BI data in Databricks wordt ververst. De notebook is zo opgezet dat ze bij afwezigheid van nieuwe data binnen enkele seconden afsluit, waardoor de kosten van een geplande job minimaal zijn wanneer er niets te verwerken valt.

Bij het configureren van zo een job zijn enkele zaken belangrijk om te weten:

- De notebook vereist een cluster met netwerktoegang tot de OpenMetadata-API en de nodige packages geïnstalleerd.
- De JWT-token in de `.env`-configuratie moet geldig blijven voor de duur van de geplande uitvoering. Hierbij wordt dus best gewerkt met een service account of een niet persoonsgebonden token.
- Het aantal parallelle workers (`MAX_WORKERS`) kan worden afgestemd op de clustercapaciteit en de belasting van de OpenMetadata-API.
- het logbestand per run (met tijdstempel in de bestandsnaam) zorgt ervoor dat historische uitvoeringen traceerbaar blijven, ook bij geautomatiseerde runs.

5.6.4. Dynamische padresolutie

Om de notebook herbruikbaar te maken voor andere gebruikers of omgevingen wordt het basispad dynamisch afgeleid op basis van de locatie van de notebook zelf:

Listing 5.9: Dynamische padresolutie

```
notebook_path = dbutils.notebook.entry_point.getDbutils() \
    .notebook().getContext().notebookPath().get()
BASE = '/Workspace' + os.path.dirname(notebook_path)
```

Alle verwijzingen naar configuratiebestanden (.env), YAML-mappings (Mappings/) en outputbestanden (Datasets/) worden relatief ten opzichte van deze BASE. Hierdoor kan de volledige repository zonder aanpassingen worden gekloond naar een andere werkruimte of gebruiker, zolang de mapstructuur behouden blijft.

5.7. Beheer en opschoning van tests

Tijdens de iteratieve ontwikkeling van de PoC was het noodzakelijk om dashboards en lineage-edges regelmatig opnieuw te creëren en te verwijderen. Hiervoor wordt de notebook `Delete_OpenMetadata_lineage` gebruikt. Deze notebook is specifiek ontworpen voor efficiënte en parallelle opschoning van grote aantallen OpenMetadata objecten.

De opschoningsnotebook haalt eerst alle bestaande dashboards op binnen de geconfigureerde service en verwijdert deze vervolgens parallel via een `ThreadPoolExecutor` met 15 gelijktijdige threads. Net als bij de creatie-notebook wordt de HTTP-verbindingspool afgestemd op het aantal actieve workers om zo verbindingfouten te voorkomen. De voortgang en eventuele fouten worden weggeschreven naar een apart logbestand, zodat ook dit proces volledig traceerbaar is.

Het voordeel van deze parallelle aanpak is dat het verwijderen van honderden of zelfs duizenden dashboards en lineage-edges slechts enkele minuten in beslag neemt, terwijl een sequentiële verwijdering bij grote aantallen onpraktisch lang zou duren.

Listing 5.10: Parallelle opschoning van dashboards

```
MAX_WORKERS = 15
POOL_SIZE = MAX_WORKERS + 5
deleted_count = 0

# Alle dashboards ophalen uit de service
all_dashboards = list(Dashboards.list_all())
log.info(f"Gevonden dashboards te verwijderen: {len(all_dashboards)}")
```

```
def delete_single_dashboard(dashboard):
    try:
        metadata.delete(entity=Dashboard, entity_id=dashboard.id,
                        recursive=True, hard_delete=True)
        return "deleted"
    except Exception as exc:
        log.error(f"Fout bij verwijderen "
                f"{dashboard.displayName}: {exc}")
        return "error"

with ThreadPoolExecutor(max_workers=MAX_WORKERS) as executor:
    futures = [executor.submit(delete_single_dashboard, db)
               for db in all_dashboards]
    for future in as_completed(futures):
        if future.result() == "deleted":
            deleted_count += 1
log.info(f"Verwijderd: {deleted_count}/{len(all_dashboards)}")
```

5.8. Voorwaarden en beperkingen

Hoewel de ontwikkelde PoC een robuuste en een zo goed als volledig geautomatiseerde oplossing voor lineage biedt, zijn er enkele randvoorwaarden en beperkingen die belangrijk zijn om rekening mee te houden.

5.8.1. Onderhoud van mappings

Omdat de automatische mapping tussen Power BI en platinum datasets sterk steunt op een overeenkomst in de naam, is een belangrijke randvoorwaarde voor de toekomst dat nieuwe Power BI-datasets een duidelijke naam krijgen. Deze naam moet logisch aansluiten bij de corresponderende platinum-dataset. Wanneer namen sterk afwijken zal het in de toekomst moeilijk zijn om deze correct te mappen naar de juiste bron zonder extra domeinkennis van dat specifieke rapport.

Hoewel een consistente naamgeving de identificatie van de juiste bron vereenvoudigt, vereist het effectieve toevoegen van de nieuwe dataset aan de lineage-pipeline nog steeds een handmatige aanpassing van de YAML. Dit is momenteel de enige niet geautomatiseerde stap in de workflow. Telkens dat er een nieuw rapport of een nieuwe dataset wordt gecreëerd dat van toepassing is voor lineage, moet iemand deze expliciet toevoegen aan het configuratiebestand. In theorie kon de naamgebaseerde mappinglogica rechtstreeks in de pipeline geïntegreerd worden om deze actie te elimineren, maar dit is bewust vermeden. Dit is namelijk kwetsbaar voor foutieve of onbedoelde koppelingen wanneer namen bijvoorbeeld toevallig sterk op elkaar lijken. De handmatige tussenstap fungeert daarom als een nuttige kwaliteitscontrole. Het zorgt ervoor dat lineage uitsluitend wordt op-

gebouwd voor goedgekeurde bronnen en voorkomt dat foute lineage-edges automatisch het data governance-platform vervuilen.

Om dit onderhoud in de praktijk eenvoudiger te maken, is er in de pipeline een diff-stap toegevoegd. Datasets uit Power BI die niet in de YAML mapping voorkomen, worden tijdens elke run gedetecteerd en weggeschreven naar `Datasets/unmapped_datasets.csv` met de status `NEEDS_MAPPING`. Aan de hand van deze lijst kan het team de ontbrekende datasets gericht beoordelen en handmatig toevoegen aan het YAML-bestand. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. Indien de dataset daadwerkelijk een platinum-tabel als bron gebruikt, wordt deze samen met de correcte brontabel geregistreerd. Gaat het daarentegen om een rapport dat geen data uit de platinum-laag haalt, dan moet dit ook toegevoegd worden, maar als een lege mapping. Deze expliciete, lege mapping is een belangrijk stap, aangezien het bevestigt dat de dataset bewust is beoordeeld en niet zomaar vergeten is. Hierdoor zal de dataset bij een volgende run ook niet langer komen in de `unmapped`-lijst. De pipeline zal de YAML dan inlezen en de dataset automatisch correct verwerken. Bij een lege mapping wordt de lineage-stap overgeslagen en datasets met een ingevulde bron worden verder verwerkt in de pipeline.

5.8.2. Beperkingen van lineage op kolomniveau

De lineage in deze PoC is beperkt tot tabelniveau. Nadat een tabel-level lineage is aangelegd in OpenMetadata is het in principe mogelijk om de lineage uit te breiden tot op kolomniveau. Dit zou een gedetailleerder inzicht bieden in de herkomst van rapportwaarden, tot op het niveau van de specifieke bronkolommen en de onderliggende transformaties. Nadat er succesvol tabel-lineage was voorzien, werd er onderzocht hoe dit kon uitgebreid worden tot op kolomniveau. Dit bleek mogelijk te zijn op twee manieren.

De eerste is opnieuw een met de SDK lineage-edges leggen die elke bronkolom met de eindkolom verbinden. Het probleem hierbij is dat er in de Power BI REST API niets van metadata beschikbaar is op kolomniveau. Er zou dus manueel een mapping tussen alle kolommen moeten gemaakt en onderhouden worden, wat zeer veel werk en foutgevoelig zou zijn. De tweede manier is om te werken met de `SQL Lineage Workflow` van OpenMetadata. Zo kunnen de `INSERT INTO ... SELECT`-queries die in Databricks worden gebruikt om een rapport te voeden, automatisch worden verwerkt om kolomrelaties te ontdekken. Die queries worden dan automatisch verwerkt om de kolomrelaties te ontdekken. Tijdens een bijkomende sync-meeting met enkele personen uit het CC-data team bij VLAIO werd bevestigd dat kolomniveau-lineage richting Power BI-rapporten in de huidige VLAIO-context niet op een betrouwbare en onderhoudbare manier kan worden uitgewerkt. OpenMetadata toont wel de queries die in Databricks worden uitgevoerd,

maar maakt niet duidelijk welk systeem of rapport een bepaalde query heeft getriggerd. Hierdoor kan niet worden afgeleid of een query afkomstig is van Power BI, een Databricks-gebruiker of een intern proces. Daardoor is automatische kolomlineage richting een specifiek Power BI-rapport vandaag niet haalbaar op schaal. Ook de oplossing met de Python SDK werd in de meeting beoordeeld als weinig realistisch en een “maintenance hell”.

Om die redenen werd in overleg besloten om lineage op kolomniveau buiten de scope van deze bachelorproef te houden en te focussen op een robuuste lineage op tabelniveau. Meer gedetailleerde of manuele verrijking kan in de toekomst eventueel worden toegepast voor een beperkt aantal kritieke rapporten. Toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten op het ontwikkelen van een systeem dat SQL-queries kan herleiden naar de juiste Power BI-rapporten. Dit zou het mogelijk maken om alsnog op een betrouwbare en geautomatiseerde manier kolomlineage te voorzien.

5.9. Visuele voorstelling van lineage

In deze sectie wordt het visuele resultaat van de PoC getoond vanuit de gebruikersinterface van OpenMetadata. Daarnaast staan er enkele concrete visualisaties van de lineage van deze rapporten.

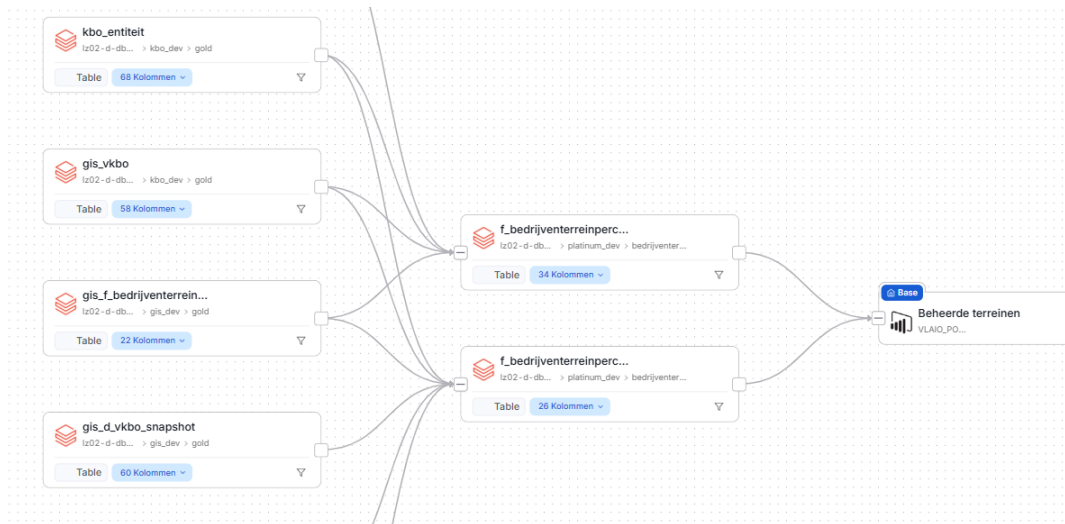
Naast de weergave van de lineage zelf, biedt OpenMetadata een goede zoekbaarheid op de centrale dashboard voor rapporten. Figuur ?? toont hoe de aange maakte rapporten overzichtelijk gebundeld worden. Doordat de rapporten zijn ingesteld met hun logische rapportnaam als `displayName`), kan iemand makkelijk zijn rapport zoeken. Vanuit dit overzicht kan een gebruiker dan rechts op de URL klikken om naar het werkelijke rapport in de Power BI-omgeving te gaan, alsook doorklikken op het herkomstoverzicht.

The screenshot displays the OpenMetadata Dashboard interface. On the left, there are three dashboard cards, each representing a different dataset. The first card is titled 'Beheerde terreinen' and is associated with the dataset 'Bedrijventerreinenster'. The second card is titled 'Knelpuntenreinen' and is also associated with 'Bedrijventerreinenster'. The third card is titled '17/11/2023 check rapport Annelies' and is associated with 'Bedrijventerreinenster'. Each card includes a description, a URL, and a project name. On the right side of the dashboard, there is a sidebar with a list of managed datasets. The sidebar includes sections for 'Beschrijving', 'Overzicht', 'Herkomst', 'Eigenaren', 'Domeinen', and 'Niveau'. The 'Beschrijving' section shows the dashboard URL and project name. The 'Overzicht' section shows the dashboard URL and project name. The 'Herkomst' section shows the upstream and downstream counts. The 'Eigenaren' section shows the number of owners assigned. The 'Domeinen' section shows the number of domains assigned. The 'Niveau' section shows the number of levels assigned.

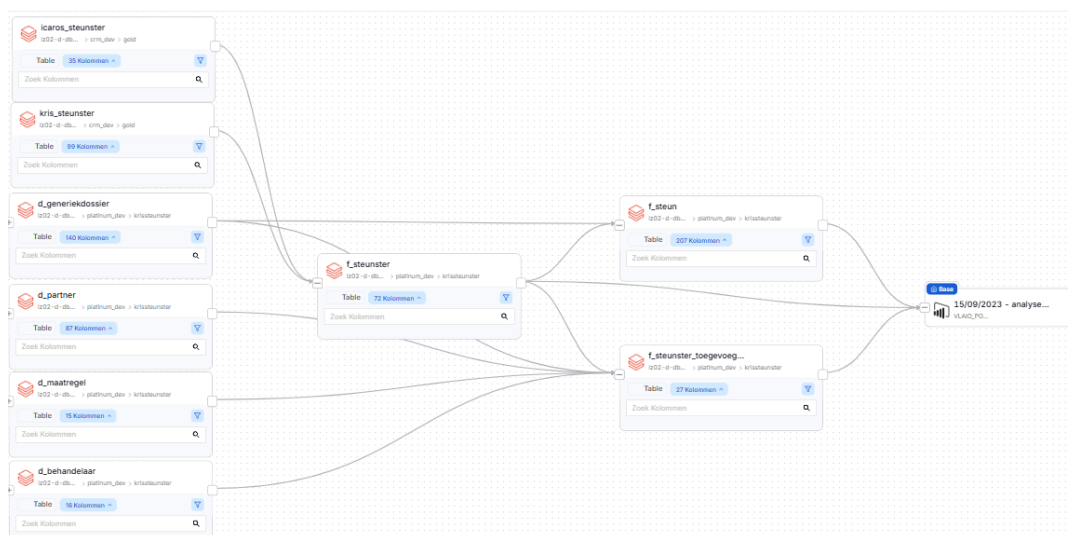
Figuur 5.1: OpenMetadata Dashboard

De toegevoegde waarde van deze PoC uit zich in de praktijk via twee concrete scenario's, namelijk het traceren van de herkomst vanaf een specifiek rapport en het inschatten van de impact vanaf een centrale dataset.

Ten eerste maakt het platform het mogelijk om vanuit de business-omgeving terug te redeneren naar de bron (upstream lineage). Wanneer een eindgebruiker twijfelt over de data in een specifiek dashboard, kan via de gebruikersinterface van OpenMetadata gemakkelijk worden gecontroleerd welke platinum-dataset de bron vormt. Op [Figuur 5.2](#) en [Figuur 5.3](#) is dit zichtbaar. Dit lost de 'zichtbaarheidskloof' op dat besproken werd in vorig hoofdstuk. Een moet dus niet langer in de Power BI-instellingen of Databricks-notebooks zoeken naar de achterliggende databron.

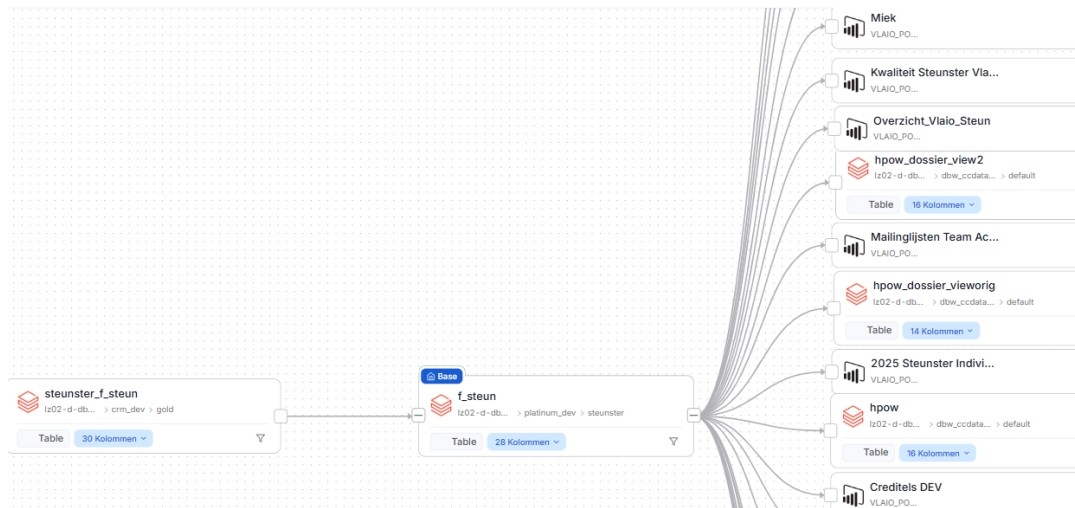


Figuur 5.2: Upstream lineage bedrijventerreinster



Figuur 5.3: Upstream lineage krissteunster

Het tweede scenario draait om impactanalyse vanuit het perspectief van databeheer (downstream lineage). Voor data-engineers of beheerders is het cruciaal om te weten wat de gevolgen zijn als een tabel in de platinum-laag of een onderliggende laag gewijzigd wordt. Figuur 5.4 illustreert hoe de nieuwe metadata integreert in het grotere geheel. De figuur toont niet alleen de reeds bestaande database-views, maar ook de volledige set Power BI-rapporten die via deze PoC aan de centrale steunster-tabel zijn gekoppeld. Mocht er in de toekomst iets veranderen aan de structuur van deze platinum-dataset of een onderliggende dataset, dan is direct duidelijk welke rapporten risico lopen en welke business-eigenaren dus geïnformeerd moeten worden.



Figuur 5.4: Downstream lineage: alle gekoppelde Power BI-rapporten een dataset.

6

Evaluatie van de proof-of-concept

6.1. Doel en onderzoeksvragen

In Hoofdstuk 5 werd een PoC uitgewerkt om de ontbrekende schakel tussen Databricks-tabellen en Power BI-rapporten zichtbaar te maken in OpenMetadata. Hierdoor ontstond een lineage-overzicht op tabelniveau, gebaseerd op een generieke mappinglaag.

In dit hoofdstuk wordt deze PoC geëvalueerd vanuit het perspectief van rapportgebruikers, rapportbouwers en meer technische rollen bij VLAIO. De centrale vraag is in welke mate een expliciet overzicht van dataherkomsten, zoals gerealiseerd met OpenMetadata, bijdraagt aan het correct begrijpen en met vertrouwen gebruiken van rapporten. Zouden ze lineage, als gerealiseerd met de PoC effectief gebruiken en hoe nuttig ervaren ze het? Bovendien dient de evaluatie om de grenzen van de huidige oplossing af te bakenen. In hoeverre volstaat dit overzicht op tabelniveau en welke praktische beperkingen ervaren gebruikers nog?

Meer concreet worden in dit hoofdstuk volgende evaluatievragen beantwoord:

- **Validatie van het probleem:** In welke mate ervaren gebruikers vandaag inzicht in de herkomst van cijfers in rapporten, en hoe gaan zij om met wijzigingen of onduidelijkheden in data zonder expliciete lineage?
- **Validatie van de oplossing:** In welke mate helpt een visueel overzicht van de dataherkomst op tabelniveau om wijzigingen en hun impact op rapporten beter te begrijpen?

- **Rolspecifieke meerwaarde:** Verschilt de ervaren meerwaarde van zo'n overzicht tussen verschillende gebruikersprofielen, zoals rapportgebruikers, rapportbouwers en technische dataprofielen?
- **Beperkingen van de PoC:** Waar schiet de gerealiseerde lineage tekort en welke bijkomende informatie hebben gebruikers nog nodig?

Om deze vragen te beantwoorden werd een online vragenlijst afgenomen bij een selectie van VLAIO-medewerkers. De vragenlijst combineert enerzijds stellingen over de huidige ervaring zonder een expliciet inzicht in dataherkomst en anderzijds een scenario waarin een concreet herkomstoverzicht getoond wordt op basis van de gerealiseerde PoC. Daarna volgen er nog enkele vragen die enkel van toepassing zijn voor technische rollen en ten slotte een algemene evaluatie van de lineage.

6.2. Onderzoeksopzet

6.2.1. Vragenlijst: Begrijpbaarheid en vertrouwen in rapporten

De evaluatie maakt gebruik van een vragenlijst opgesteld in Microsoft Forms¹. Deze vragenlijst heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe gebruikers rapporten interpreteren, omgaan met wijzigingen of onduidelijkheden in cijfers en in welke mate extra inzicht in dataherkomst daarbij kan helpen. De bevraging is anoniem, duurt ongeveer tien minuten en richt zich op een brede groep medewerkers die met rapporten werken. Op die manier is het mogelijk om inzichten te verzamelen vanuit verschillende perspectieven. Door de brede doelgroep werd de vragenlijst bewust toegankelijk gehouden. Technisch jargon zoals "lineage of impactanalyse" werd vermeden om de drempel voor eindgebruikers lager te houden en vertekende antwoorden te vermijden.

De vragenlijst is thematisch opgebouwd uit vijf blokken:

1. **Profielvragen:** rol (rapportgebruiker, rapportbouwer, technisch dataprofiel), frequentie van rapportgebruik en zelfgerapporteerde vertrouwdsheid met de onderliggende data.
2. **Huidige ervaring zonder extra inzicht:** Likert-schalen (1-5) rond zicht op de herkomst van cijfers, het kunnen verklaren van wijzigingen en het inschatten van impact op andere rapporten, aangevuld met een open vraag naar een concrete situatie waarin men twijfelde aan de cijfers of hun herkomst.
3. **Scenario met herkomstoverzicht:** introductie van een vereenvoudigde visualisatie van de lineageketen van databronnen tot een rapport, gevolgd door

¹Zie het volledige formulier in Bijlage A.

stellingen over begrijpelijkheid, bruikbaarheid en impact op vertrouwen.

4. **Extra vragen voor technische profielen:** bijkomende stellingen voor rapportbouwers en technische dataprofielen over de rol van zo'n overzicht bij impactanalyses en het onderbouwen van wijzigingen.
5. **Algemene evaluatie:** algemene stellingen over de meerwaarde en het verwachte gebruik van een herkomstoverzicht, plus een optionele open vraag.

De meeste gesloten vragen maken gebruik van een vijfpuntsschaal (van 'helemaal oneens' tot 'helemaal eens'). Dit laat toe om zowel een beschrijvend beeld te schetsen van de huidige situatie, als om de ervaren meerwaarde van het herkomstoverzicht hiermee kwantitatief te vergelijken. De open vragen bieden daarnaast ruimte voor wat meer nuance en concrete voorbeelden.

6.2.2. Scenario en visualisatie van dataherkomst

In het derde blok van de vragenlijst wordt de PoC expliciet in beeld gebracht via een vereenvoudigde visualisatie van de lineageketen. De respondenten krijgen hier een schematische weergave te zien waarin links de databronnen en tussenliggende datastappen staan en rechts het rapport dat met deze data gevoed wordt. De verbindingen tonen welke datasets doorstromen naar het rapport, gebaseerd op de in OpenMetadata vastgelegde relaties op tabelniveau.

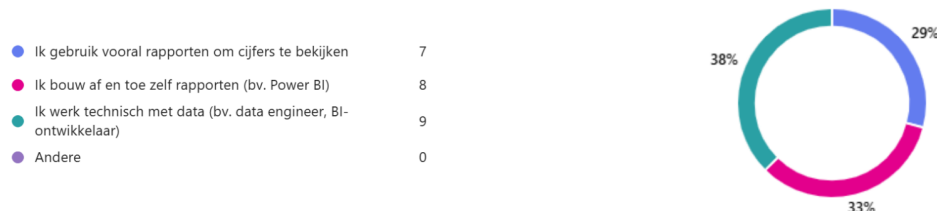
De introductietekst bij deze representatie van lineage legt uit dat het overzicht automatisch wordt opgebouwd op basis van metadata en dat het toelaat om bij een wijziging in één van de datasets na te gaan welke rapporten en cijfers hierdoor geraakt kunnen worden. Op die manier wordt de PoC in een realsitische en herkenbare situatie geplaatst, zodat gebruikers kunnen duidelijk maken in welke mate zo'n overzicht hen zou helpen om wijzigingen en hun impact beter te begrijpen. Daarnaast kan ook worden nagegaan of de gerealiseerde scope, namelijk een herkomstoverzicht op tabelniveau, in de praktijk voldoende detail biedt om nuttig te zijn voor de verschillende gebruikers.

6.3. Resultaten

6.3.1. Profiel van de respondenten

Op het moment van analyse hebben 24 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Dit biedt een eerste indruk op waar de grootste uitdagingen liggen, wat er nodig is om rapporten beter te kunnen interpreteren en hoe lineage hierop in speelt.

De steekproef bestaat uit 7 rapportgebruikers, 8 occasionele rapportbouwers en 9 technische dataprofielen, wat een goede mix van de verschillende rollen is (zie Figuur 6.1). Daarnaast blijkt uit de gebruiksfrequentie (Figuur 6.2) dat 21 van de 24 respondenten dagelijks of wekelijks met rapporten werkt. Deze hoge betrokkenheid versterkt de relevantie van hun feedback binnen VLAIO.



Figuur 6.1: Verdeling van de respondenten over de verschillende professionele profielen binnen VLAIO.



Figuur 6.2: Frequentie van rapportgebruik onder de respondenten. Het overgrote deel (88%) werkt op dagelijkse of wekelijkse basis met rapporten.

6.3.2. Huidige ervaring zonder expliciet inzicht in dataherkomst

De antwoorden op de stellingen over de huidige situatie tonen een dubbel beeld. Hoewel een ruime meerderheid (83,3%) aangeeft doorgaans goed te weten waar rapportcijfers vandaan komen, blijkt het dat het daadwerkelijk verklaren van wijzigingen en het inschatten van de impact ervan een stuk uitdagender is. Bijna een vijfde (17%) van de respondenten heeft moeite om te bepalen welke andere rapporten of processen door een aanpassing geraakt worden. Dit bevestigt dat het zicht op de onderlinge afhankelijkheden binnen de dataketen vandaag sterk beperkt is, zelfs bij de meer technisch profielen.

De open antwoorden verduidelijken dat deze onzekerheid zelden voortkomt uit twijfel over het rekenwerk zelf. Het komt vooral uit een gebrek aan semantische transparantie en context. Respondenten geven aan dat rapporten die zij niet zelf gebouwd hebben, vaak als minder betrouwbaar aanvoelen. Doordat ze hier zelf niet aan werkten, is het soms onduidelijk welke filters, aggregaties of definities precies zijn gebruikt. Zo is de naamgeving in Power BI vaak anders dan in een bronsysteem of is het niet meteen helder of een cijfer over "toegekende" of "finaal uitbetaalde" steun gaat. Een voorbeeld uit de bevraging illustreert dit goed. Een

schijnbare daling in de 'doorlooptijd' van dossiers bleek niet het gevolg van snellere verwerking, maar van een ongedocumenteerde verandering van een definitie in het rapport. Zonder expliciete metadata is het voor een eindgebruiker nagenoeg onmogelijk om te achterhalen of een veranderd cijfer voortkomt uit de brondata, een aangepaste definitie of een ontwerpfout.

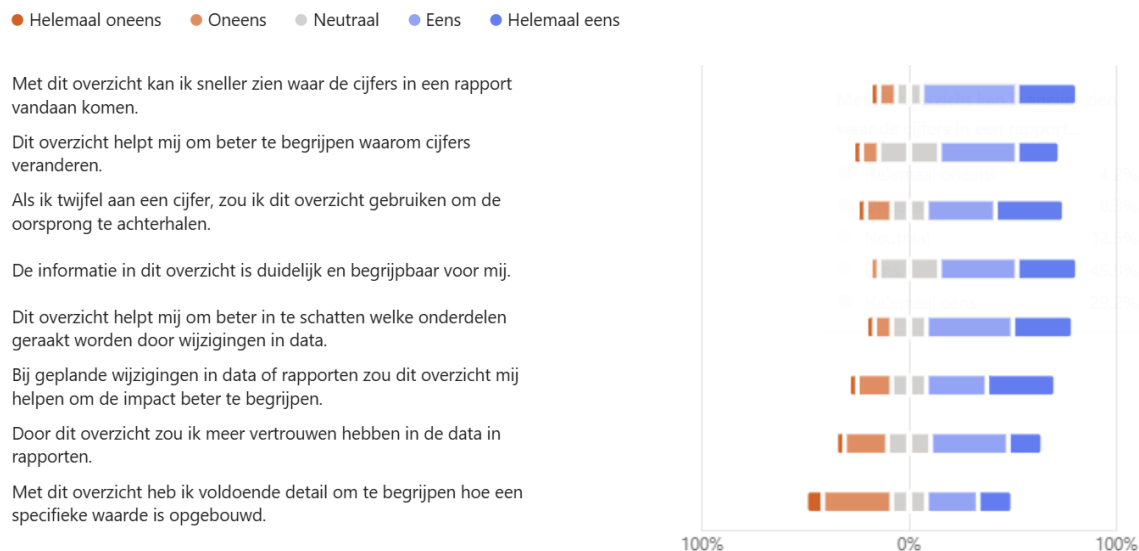
Opvallend is dat dit probleem zich niet beperkt tot zakelijke eindgebruikers. Ook technische profielen geven aan dat het begrijpen van datastromen en het traceren van wijzigingen een aanzienlijke uitdaging vormt. Eén respondent stelt: "Het duurt heel lang voor je een dataset door en door kent. Zelfs na jaren ermee te werken kan er plots iets opduiken wat je niet had verwacht na een change." Volgens een andere respondent is het moeilijk voor een analist om cijfers te verifiëren wanneer deze enkel "fragmentarische kennis van de data" heeft en het achterliggend bronsysteem niet goed kent. Dit toont aan dat de complexiteit van datastromen niet enkel voor eindgebruikers een barrière vormt. Ook ontwikkelaars verliezen kostbare tijd aan het handmatig onderzoeken van afhankelijkheden.

Samengevat hebben verschillende profielen moeite met het opvolgen van wijzigingen en het begrijpen van de achterliggende definities. Van alle respondenten zegt 70,8% dat die meer vertrouwen in de cijfers zou hebben als de oorsprong beter zichtbaar was. Dit toont duidelijk aan dat er een brede behoefte aan inzichtelijke data lineage is.

6.3.3. Ervaren meerwaarde van het lineage-overzicht

Na het tonen van de visualisatie van lineage wordt het overzicht overwegend positief beoordeeld als hulpmiddel voor traceerbaarheid en impactanalyse. Rondt 75,0% van de respondenten geeft aan dat het hen helpt om sneller te zien waar cijfers vandaan komen. Ook het inschatten van de impact bij wijzigingen wordt als duidelijker ervaren. Ongeveer zeventig percent gaat ermee akkoord dat het overzicht helpt om beter in te schatten welke onderdelen of rapporten door een wijziging geraakt worden. Tegelijk scoort "meer vertrouwen in de data door het overzicht" merkelijk lager. Slechts 54,2% gaat akkoord en 25,0% is het er expliciet mee oneens. Dit geeft dat traceerbaarheid en vertrouwen niet automatisch samen gaan.

De gedetailleerde resultaten van deze stellingen zijn weergegeven op Figuur 6.3:



Figuur 6.3: Mate waarin respondenten akkoord gaan met stellingen over de meerwaarde en het gebruik van het getoonde lineage-overzicht ($n = 24$).

Deze resultaten tonen dat een visuele voorstelling van dataherkomst, zoals gerealiseerd met de PoC, al een bruikbaar vertrekpunt vormt om de eerder vastgestelde zichtbaarheidskloof te overbruggen. Toch toont de bevraging dat deze meerwaarde niet volledig is. Op de stelling of het overzicht voldoende detail biedt om te begrijpen hoe een specifieke waarde is opgebouwd, gaat slechts 41,7% akkoord, terwijl een even grote groep (41,7%) hier expliciet mee oneens is. Respondenten vinden verbanden makkelijker terug dankzij de visualisatie, maar begrijpen nog steeds niet hoe de cijfers precies zijn samengesteld. Dat bevestigt de lage score op die vraag.

De open antwoorden illustreren deze grens. Meerdere personen geven aan dat het getoonde overzicht te generiek blijft en onvoldoende detail bevat om te begrijpen hoe specifieke waarden precies zijn opgebouwd. Ze willen weten welke kolommen eronder zitten, wat specifieke datavelden juist inhouden, welke regels er werden toegepast en hoe samengevoegde cijfers tot stand komen. Zo stelde één respondent: "je hebt nu enkel bronnen, maar je weet niet hoe data binnen een bepaalde bron is opgebouwd." Een andere formuleerde het breder: "er is geen beschrijving van bronsysteem, zijn werking en inherente logica, ETL, aanwezige businesslogica en andere details." Daarnaast missen ze informatie over hoe actueel de data is en wat bepaalde technische begrippen precies betekenen. Zonder dat is het lastig om veranderingen op de juiste manier te kunnen interpreteren.

Daarbij valt ook duidelijk een verschil op in de noden van de verschillende groepen van profielen. Technische profielen zien het overzicht als een handig, oriënterend startpunt, maar vinden het te beperkt voor een grondige analyse uit te voeren. Ze

willen ook inzicht in de ETL-logica, de toegepaste transformaties en hoe modellen zijn opgebouwd. Daarbij is wel belangrijk om te nuanceren dat er binnen de bestaande lineage in OpenMetadata voor eerdere delen van de dataketen wél al bijkomend detail beschikbaar kan zijn. Voor bepaalde tabellen kan vanuit de lineage immers worden doorgeklikt naar de achterliggende SQL-query of datatransformatie, waardoor de verwerking gedeeltelijk zichtbaar wordt. Deze mogelijkheid ontbreekt echter voor de specifieke schakel tussen platinum-datasets en Power BI-rapporten, die net centraal staat in deze PoC.

Bij minder technische gebruikers ligt de beperking anders. Daar blijkt uit de open antwoorden dat het overzicht soms als te abstract wordt ervaren. Voor deze groep volstaat een visueel overzicht van databronnen en tabellen niet altijd om cijfers echt beter te begrijpen, tenzij het gekoppeld wordt aan een meer toegankelijke toelichting, duidelijke business definities of doorklikmogelijkheden vanuit het rapport. Een respondent verwoordt deze voorwaarde helder: *"Naast de definitie in SQL of Python kunnen terugvinden, is het voor de meeste eindgebruikers belangrijk om de gedefinieerde waarden ook in business-taal te kunnen raadplegen. Voor het vertrouwen is dus niet enkel die herkomst van belang, maar ook correcte definities."*

De respondenten zijn zeker wel geïnteresseerd in de lineage: 87,5% vindt dat het overzicht helpt om rapporten beter te begrijpen, en 83,3% zou het nuttig vinden als rapporten standaard een link bevatten naar zo'n overzicht. Geen enkele respondent beoordeelt dit als onnuttig. Dat toont dat gebruikers een duidelijke eerste meerwaarde erkennen. Het stelt gebruikers in staat om sneller betrokken datasets en rapporten te identificeren en de initiële impact van wijzigingen breder vast te leggen. Toch wijst de bevraging naar waar de gerealiseerde PoC tekortkomt. Een overzicht op tabelniveau volstaat echter niet om de semantische betekenis en de transformatielogica achter de cijfers te verklaren. Dit onderstreept dat een visuele keten pas echt de volledige onzekerheid wegneemt wanneer technische lineage verder verfijnd kan worden (bijvoorbeeld tot op kolomniveau) en gekoppeld wordt aan heldere, toegankelijke business-definities.

6.3.4. Impact op vertrouwen en toekomstig gebruik

Uit de bevraging blijkt een duidelijke bereidheid om lineage structureel te integreren in het dagelijkse werk. Een ruime meerderheid (66,7%) geeft aan het overzicht effectief te zullen raadplegen bij twijfel over cijfers. Er is ook brede steun voor het idee om rapporten standaard te voorzien van een rechtstreekse link naar hun dataherkomst in OpenMetadata (zie Figuur 6.4).

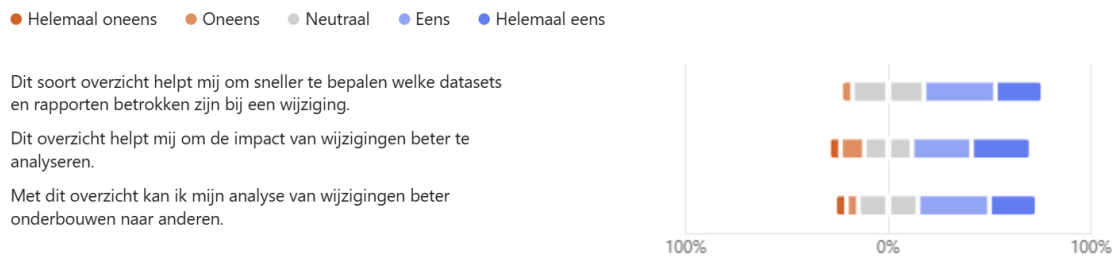


Figuur 6.4: Mate waarin respondenten akkoord gaan met stellingen over de impact van lineage op vertrouwen en het toekomstig gebruik.

Het valt op dat gebruikers die aangeven minder vertrouwd te zijn met de onderliggende data, de hoogste verwachtingen hebben van lineage om hun vertrouwen te versterken. Dit is zeker begrijpelijk. Zij staan het verst van de bron en hebben dus het meeste voordeel bij een centraal overzicht van dataherkomst. De antwoorden tonen echter wel dat lineage voor deze groep pas echt waardevol wordt wanneer de technische herkomst gecombineerd wordt met begrijpelijke uitleg. Zoals eerder vermeld volstaat een puur technisch overzicht met abstracte tabelnamen op OpenMetadata niet. Zonder context over wat die tabellen betekenen, blijft het voor niet-technische gebruikers moeilijk om dit te interpreteren. Respondenten geven dan ook aan dat ze vanuit het lineage-overzicht vlot willen kunnen doorklikken naar businessdefinities of bijkomende toelichting over de betekenis van de getoonde data.

6.3.5. Verschillen tussen gebruikersprofielen

Er is dus een duidelijk verschil te zien in hoe de verschillende profielen naar lineage kijken. Respondenten die zelf rapporten bouwen of technisch met data werken, zien de PoC voornamelijk als een tool voor communicatie en analyse. Deze groep scoort opvallend hoog op de stelling dat het overzicht hen helpt om impactanalyses beter te onderbouwen naar anderen (zie Figuur 6.5). Tegelijkertijd voelt precies deze groep de beperkingen van de PoC het sterkst. Zij hebben bijkomend detail nodig over de exacte kolommen en de achterliggende transformaties om wijzigingen daadwerkelijk door te kunnen voeren of debuggen. Voor daadwerkelijke probleemoplossing grijpen zij toch terug naar de ruwe data. Zoals een data-engineer aangeeft: *"Met een test-attitude probeer ik enkele gevallen van data tot rapport [...], dan pas verdwijnt de twijfel."* Het grafische overzicht volstaat voor hen dus niet als pure analysetool. Bij deze groep heeft het als tool voor communicatie wel zijn waarde. Het dient daarbij als een gedeeld referentiekader om de impact van wijzigingen begrijpelijk te maken voor stakeholders met een mindere technische achtergrond.



Figuur 6.5: Mate waarin respondenten akkoord gaan met stellingen over de ondersteuning bij impactanalyses en het onderbouwen van wijzigingen.

Rapportconsumenten focussen bij de bevraging veel meer op begrijpbaarheid. Voor hen is lineage vooral nuttig om sneller te zien waar cijfers vandaan komen en waarom ze veranderen. Zoals eerder vermeld geven ze wel aan dat de schema's te abstract zijn. Zo stelt een eindgebruiker letterlijk dat tabelnamen en datastromen voor hen *“abstracte concepten”* blijven. Voor rapportconsumenten is een data lineage-tool op tabelniveau dus pas waardevol wanneer het wetkt als een betrouwbaar navigatiemiddel richting de juiste, mensentaal-documentatie, en niet als een opzichzelfstaand overzicht.

Voor technische profielen en bouwers ondersteunt lineage dus in de eerste plaats het identificeren van betrokken datasets en het structureren van impactanalyses over teams heen. Voor niet-technische consumenten vormt het voornamelijk een tool om de herkomst van cijfers en de aard van wijzigingen beter te begrijpen.

6.4. Synthese met aanbevelingen

Deze evaluatie bevestigt het beeld dat in de contextanalyse (Hoofdstuk 4) en de stand van zaken (Hoofdstuk 2) werd geschetst. De zichtbaarheid van de laatste stap in de dataketen, van platinum-dataset naar rapport, blijkt in de praktijk een reëel knelpunt. Zonder expliciet inzicht in dataherkomst en afhankelijkheden hebben zowel rapportconsumenten als technische profielen moeite om wijzigingen correct te interpreteren, definities eenduidig te houden en de impact van veranderingen in te schatten. De bevraging toont dat 70,8% van de respondenten meer vertrouwen zou hebben in de cijfers als de oorsprong beter zichtbaar is, terwijl 75,0% aangeeft dat het getoonde herkomstoverzicht effectief helpt om sneller te zien waar data vandaan komt en welke rapporten door wijzigingen geraakt worden.

Tegelijkertijd markeren de resultaten scherp de grenzen van de gekozen aanpak. Een overzicht op tabelniveau volstaat als eerste laag om betrokken datasets en rapporten te identificeren, maar niet om de opbouw van individuele waarden of de semantische betekenis van cijfers volledig te doorgronden. Slechts 41,7% van de respondenten vindt dat het overzicht voldoende detail biedt om te begrijpen hoe

een specifieke waarde is samengesteld, terwijl een even grote groep het hiermee expliciet oneens is. In de open antwoorden wordt herhaaldelijk verwezen naar *fragmentarische kennis van de data* en naar het feit dat men zonder toegang tot de volledige keten van bron tot rapport moeilijk kan nagaan waar een probleem juist ontstaat. Dit sluit nauw aan bij de literatuur rond data governance, waar technische lineage pas als volwaardige analysetool wordt beschouwd wanneer zij wordt aangevuld met een semantische laag en meer detail.

Op basis van deze bevindingen kunnen voor VLAIO een aantal concrete vervolgstappen worden geformuleerd.

Aanbeveling 1: Uitbouw naar kolomniveau en automatische SQL-opvang

De huidige PoC maakt de afhankelijkheden tussen platinum-tabellen en Power BI-rapporten zichtbaar op tabelniveau. Verschillende respondenten geven echter aan dat echte impactanalyse pas mogelijk wordt wanneer duidelijk is welke kolommen en berekeningen in een rapport gebruikt worden. Een eerste aanbeveling is dan ook om de technische lineage verder uit te bouwen naar kolomniveau, door SQL-queries en transformaties langs in OpenMetadata systematisch op te vangen en te koppelen aan de bijhorende rapporten.

Concreet betekent dit dat er kan onderzocht worden of met de bestaande functionaliteiten van OpenMetadata en Databricks, het mogelijk is om query's te analyseren en kolom-afhankelijkheden af te leiden. Dit kan door:

- SQL-statements uit notebooks, jobs of views op te vangen en via de OpenMetadata-ingestie te laten parsen naar kolomlineage;
- duidelijke naamgevingsconventies af te spreken voor views en transformaties (bijvoorbeeld `<domein>_<laag>_<onderwerp>`), zodat deze in SQL, Databricks en OpenMetadata op een consistente manier herkenbaar en herleidbaar blijven;
- waar Power BI-rapporten expliciete DAX- of query-definities bevatten, te onderzoeken in welke mate deze informatie voor aanvullende lineage kan worden gebruikt.

Indien deze stap wordt gerealiseerd, evolueert OpenMetadata van een oriënterend overzicht naar een vrijwel volledige analysetool. Voor veel vragen rond wijzigingen en impact wordt het dan niet langer nodig om in notebooks en code te duiken of domeinkennis bij collega's te zoeken. Alle impact kan dan rechtstreeks vanuit de metadata worden afgeleid. Dat sluit aan bij de eerder vermelde situaties die respondenten beschrijven, waarin onverwachte effecten na een change vaak pas na intensief speurwerk aan het licht komen. Met een volledig lineage op kolomniveau, als zichtbare onderliggende transformaties, zullen situaties als deze niet meer het geval zijn.

Aanbeveling 2: Koppeling met businesslogica en definities

Voor rapportconsumenten is technische lineage op zich onvoldoende om cijfers echt beter te begrijpen. In de bevraging wordt meermaals benadrukt dat ook een duidelijke uitleg in business-taal nodig is om cijfers correct te interpreteren. Dit speelt eveneens bij technische profielen wanneer definities wijzigen, zoals geïllustreerd in het voorbeeld rond de veranderde definitie van doorlooptijd.

Een tweede aanbeveling is daarom om de bestaande lineage expliciet te koppelen aan businesslogica. OpenMetadata biedt hiervoor concrete functionaliteit, onder meer via:

- **Glossaries en business-termen:** voor kernbegrippen zoals *toegekende steun*, *finaal uitbetaalde steun* of *doorlooptijd* kunnen formele definities worden vastgelegd en gekoppeld aan de relevante tabellen en kolommen;
- **Beschrijving en tags op veldniveau:** belangrijke velden in platinum-tabellen en rapporten kunnen worden verrijkt met een korte beschrijving in begrijpbare taal en, waar nodig, met verwijzingen naar beleidsdocumenten of rekenregels;
- **Versiebeheer van definities:** wanneer definities wijzigen, kan dit via metadata zichtbaar worden gemaakt, zodat duidelijk blijft vanaf wanneer een cijfer volgens een nieuwe logica wordt gerapporteerd.

Voor eindgebruikers ontstaat zo een doorstroom van rapport naar herkomst met betekenis. Deze kan dan van een waarde in Power BI via de lineage naar de onderliggende tabel en vervolgens naar een businessdefinitie die in gewone taal uitlegt wat het cijfer precies voorstelt. Dit zou de misverstanden die in de bevraging aan bod kwamen bijvoorbeeld rond verschillen tussen toegekende en uitbetaalde steun, of tussen oude en nieuwe definities van doorlooptijd, grotendeels kunnen voorkomen.

Aanbeveling 3: Inbedden van lineage in change- en releaseproces

De resultaten tonen aan dat veel problemen rond vertrouwen ontstaan wanneer wijzigingen in bronnen, boekhoudsleutels of definities niet tijdig of onvoldoende transparant gecommuniceerd worden.² Een derde aanbeveling is daarom om het gebruik van lineage niet louter als technische voorziening te zien, maar het expliciet te verankeren in het change- en releaseproces.

²Zie bijvoorbeeld respondent 15 over wijzigingen in bronsystemen en respondent 23 over veranderende allocaties van fondsen.

Binnen VLAIO bestaan vandaag al impactanalyse-documenten, waarin een sectie voorzien is voor lineage. De evaluatie suggereert dat deze sectie nog niet systematisch gevoed wordt met actuele metadata uit OpenMetadata. Mogelijke concrete stappen zijn:

- bij wijzigingen in bronsystemen, platinum-tabellen of kernrapporten systematisch na te gaan — via OpenMetadata — welke datasets en rapporten geraakt worden, en deze lijst te gebruiken als basis voor communicatie naar stakeholders;
- bij grotere wijzigingen in kernmodellen het bestaande impactanalyse-document verplicht te laten verwijzen naar een relevante lineage-view in OpenMetadata, of een beknopte impactanalyse op basis van die lineage in de voorziene sectie te documenteren;
- de bestaande Databricks-jobs voor lineage-opbouw in te plannen volgens de ritmes van bron- en rapportvernieuwing, zodat het overzicht actueel blijft en change-analyses steeds op recente metadata gebaseerd zijn.

Op die manier verschuift lineage van een louter ondersteunende PoC naar een vast onderdeel van de manier waarop wijzigingen binnen de data-omgeving van VLAIO worden gepland, uitgevoerd en opgevolgd, met expliciete verankering in de bestaande impactanalyse-documenten.

Aanbeveling 4: Toegankelijke toegangspunten voor rapportconsumenten

Tot slot tonen de resultaten dat de bereidheid om lineage te gebruiken groot is, 66,7% zou het overzicht effectief raadplegen bij twijfel en veel respondenten vinden een standaardlink vanuit het rapport wenselijk – maar dat de huidige weergave voor sommige gebruikers te technisch en abstract blijft. Een vierde aanbeveling is daarom om voor rapportconsumenten één of meerdere toegankelijke toegangspunten te voorzien:

Mogelijke concrete invullingen zijn:

- een vereenvoudigde, gefilterde lineage-view per rapport, waarin enkel de relevante deelketen wordt getoond, aangevuld met een korte tekstuele toelichting in begrijpbare taal;
- duidelijke richtlijnen of een korte handleiding waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe gebruikers het juiste rapport in OpenMetadata kunnen terugvinden op basis van de rapportnaam in Power BI;
- waar nodig, begeleidende documentatie, een korte opleidingssessie of uitlegpagina's met screenshots die tonen hoe lineage gelezen kan worden en hoe businessdefinities aan tabellen en velden gekoppeld zijn.

Op die manier blijft dezelfde technische basis (OpenMetadata en de PoC) behouden, maar wordt de drempel voor niet-technische gebruikers verlaagd en sluit de toepassing beter aan bij hun verwachtingen rond begrijpelijkheid en vertrouwen. Een eventuele directe link vanuit kritieke rapporten naar de corresponderende entiteit in OpenMetadata kan in een latere fase overwogen worden als bijkomend comfort, zonder dat dit een voorwaarde is voor een werkbare eerste uitrol.

Samengevat kan worden gesteld dat de PoC erin slaagt om de belangrijkste zichtbaarheidskloof in de huidige dataketen te verkleinen en de hypothesen uit de eerdere hoofdstukken empirisch te onderbouwen. Tegelijk maken de resultaten duidelijk dat dit slechts de eerste laag is van een bredere data governance-oplossing. Verdere uitbouw richting kolomniveau-lineage, expliciete businesslogica en procesmatige verankering zijn noodzakelijke vervolgstappen om van OpenMetadata een volwaardige analysetool en vertrouwensanker te maken binnen de rapportagepraktijk van VLAIO.

7

Conclusie

In deze bachelorproef werd een toegepaste, kwalitatieve case study uitgevoerd bij VLAIO naar de ervaren meerwaarde van een lineage-overzicht, opgebouwd met OpenMetadata.¹ De centrale onderzoeksvraag luidde in welke mate een expliciet lineage-overzicht, dat de ontbrekende schakel tussen platinum-datasets en Power BI-rapporten zichtbaar maakt, gebruikers helpt om rapporten beter te begrijpen en de impact van wijzigingen breder in te schatten.[file:69][file:70] In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies geformuleerd, gevolgd door een kritische reflectie over de beperkingen en mogelijke pistes voor vervolgonderzoek.

7.1. Beantwoording van de onderzoeksvraag

Uit de contextanalyse bleek dat de huidige data-architectuur bij VLAIO — opgebouwd rond een Databricks-lakehouse met een medallion-architectuur — een complexe en sterk onderling verweven omgeving vormt.[file:70] Hoewel Databricks en Unity Catalog in principe al vormen van technische lineage aanbieden, blijven deze in de praktijk moeilijk toegankelijk en dekken ze niet de volledige keten, in het bijzonder niet de overgang naar Power BI. De grootste zichtbaarheidskloof situeert zich dan ook in de laatste stap: van businessgerichte platinum-datasets naar concrete rapporten.[file:70]

Met de PoC werd deze specifieke leemte aangepakt door Power BI-metadata in Databricks in te lezen, generieke mappings op te zetten tussen Power BI-datasets en platinum-tabellen, en vervolgens via de OpenMetadata-API automatisch dashboard-entiteiten en lineage-edges aan te maken.[file:72] Op die manier ontstaat een end-to-end overzicht waarin rapporten expliciet gelinkt worden aan de onderliggende platinum-tabellen. De PoC toont aan dat een open-source tool als OpenMetadata, gecombineerd met bestaande metadata in Databricks, toelaat om op relatief korte

¹Zie Hoofdstuk 3 voor de methodologische uitwerking.

termijn een generieke, herbruikbare lineage-oplossing op te zetten die het volledige Power BI-landschap omvat.[file:72]

De gebruikersbevraging bevestigt dat zo'n lineage-overzicht daadwerkelijk een meerwaarde heeft. Een ruime meerderheid (75,0%) geeft aan dat het hen helpt om sneller te zien waar cijfers vandaan komen en welke rapporten door wijzigingen geraakt worden.[file:68][file:86] Ook voor technische profielen fungeert de visualisatie als een nuttig hulpmiddel om impactanalyses te structureren en bevindingen naar andere teams te onderbouwen. De PoC slaagt er dus in om de belangrijkste zichtbaarheidskloof te verkleinen en de hypothesen uit de literatuur rond de rol van lineage in transparantie en impactanalyse te bevestigen.[file:71]

Tegelijkertijd maakt de evaluatie duidelijk dat technische lineage op tabelniveau op zichzelf niet volstaat om vertrouwen volledig te herstellen of inhoudelijke vragen definitief te beantwoorden. Slechts 54,2% van de respondenten geeft aan dat het getoonde overzicht hun vertrouwen in de data verhoogt, terwijl 41,7% vindt dat het detailniveau onvoldoende is om te begrijpen hoe specifieke waarden zijn opgebouwd.[file:68][file:86] Respondenten vragen expliciet naar kolomniveau-detail, zicht op belangrijke transformaties en duidelijke businessdefinities. Voor rapportconsumenten blijven schema's met tabellen en pijlen bovendien vaak abstracte concepten, tenzij deze expliciet gekoppeld worden aan begrijpbare uitleg in gewone taal.[file:68][file:86]

De onderzoeksvraag kan daardoor genuanceerd worden beantwoord. De gerealiseerde PoC:

- **verbetert de herleidbaarheid en zichtbaarheid** van de dataketen tussen platinum-datasets en Power BI-rapporten en ondersteunt zowel technische als niet-technische profielen bij het lokaliseren van betrokken datasets en rapporten;
- **verhoogt het inzicht in de impact van wijzigingen**, in die zin dat gebruikers sneller kunnen afleiden welke onderdelen geraakt worden en met welke rapporten een wijziging verband houdt;
- maar **neemt onzekerheid en interpretatieverschillen niet volledig weg** zolang de lineage beperkt blijft tot tabelniveau en onvoldoende expliciet gekoppeld is aan businesslogica en toegankelijke documentatie.

Met andere woorden: het lineage-overzicht zoals uitgewerkt in deze PoC is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om het begrijpen van rapporten en het duiden van wijzigingen integraal te ondersteunen. Het vormt een sterke eerste laag die verdere uitbouw vraagt in de richting van fijnmaziger technische lineage en een rijkere semantische context.[file:68][file:71]

7.2. Bijdrage aan het vakgebied en de praktijk

Deze bachelorproef levert een bijdrage op twee niveaus. Theoretisch sluit het onderzoek aan bij de literatuur rond data lineage, provenance en data governance, door empirisch te onderbouwen dat de meerwaarde van lineage niet alleen ligt in technische traceerbaarheid, maar ook in de manier waarop gebruikers die informatie ervaren en interpreteren.[file:71] De resultaten ondersteunen het standpunt dat lineage pas een vertrouwensbevorderende rol kan spelen wanneer ze gecombineerd wordt met duidelijke definities, context en gebruiksvriendelijke visualisaties.[file:71]

Praktisch toont de case study aan hoe een organisatie als VLAIO, met een complexe Databricks-omgeving en Power BI als rapporteringslaag, een open-source oplossing als OpenMetadata kan inzetten om een concrete leemte in de bestaande lineageketen op te vullen.[file:70][file:72] De uitgewerkte PoC en de bijhorende automatisatie demonstreren dat:

- Power BI-informatie via bestaande Databricks-tabellen kan worden hergebruikt om dashboards en lineage-edges programmatisch in OpenMetadata aan te maken;
- een generiek mappingmechanisme tussen datasets en platinum-tabellen schaalbaar kan worden toegepast over het volledige rapportenlandschap;
- de opzet voldoende flexibel is om later uit te breiden met bijkomende detailniveaus en semantische metadata.

Voor VLAIO levert dit een concrete blauwdruk op voor verdere uitrol: van een eerste, tabelgebaseerde koppeling tussen Databricks en Power BI, naar een breder governance-kader waarin impactanalyses en definities expliciet ondersteund worden door een centraal metadata-platform.[file:70][file:72] Voor vergelijkbare organisaties illustreert deze case hoe bestaande metadata en open-source tooling pragmatisch gecombineerd kunnen worden om versnipperde kennis over datastromen expliciet en deelbaar te maken.

7.3. Kritische reflectie en beperkingen

Zoals bij elk toegepast onderzoek zijn er belangrijke beperkingen die de interpretatie van de resultaten kleuren. Ten eerste is de evaluatie gebaseerd op een steekproef van 24 respondenten, waarbij weliswaar een goede mix van rapportgebruikers, rapportbouwers en technische profielen aanwezig is, maar geen statistische representativiteit wordt nagestreefd.[file:68][file:86] De bevindingen zijn daardoor in de eerste plaats indicatief voor de betrokken doelgroep en context bij VLAIO.

Ten tweede focust de evaluatie op de ervaren meerwaarde van het lineage-overzicht, niet op harde procesindicatoren zoals doorlooptijd van impactanalyses of aantal

foutieve rapportages. De keuze voor deze kwalitatieve insteek werd in de methodologie gemotiveerd, onder meer omdat de meerwaarde van een centrale kennisbasis over datastromen moeilijk te vatten is in louter kwantitatieve metrics.[file:69] Dit betekent wel dat de impact op efficiëntie en foutreductie slechts indirect kan worden afgeleid uit de perceptie van gebruikers.

Ten derde is de PoC bewust afgebakend tot de koppeling tussen platinum-datasets en Power BI-rapporten, op tabelniveau. De bredere mogelijkheden en beperkingen van Databricks- en Unity Catalog-lineage, evenals de lijn naar andere analytische tools of bronsystemen, vallen buiten de scope van dit onderzoek.[file:70][file:72] De conclusie dat tabelniveau-lineage niet volstaat, impliceert niet dat een kolom- of tuple-niveau zonder meer haalbaar of wenselijk is voor alle datasets; dit vergt bijkomend onderzoek naar complexiteit, performantie en onderhoud.

Tot slot is de PoC opgezet binnen de technische en organisatorische randvoorwaarden van VLAIO, waaronder het ontbreken van directe toegang tot de Power BI REST API vanaf de OpenMetadata-omgeving, en de noodzaak om via Databricks als tussenlaag te werken.[file:72] Andere organisaties met een andere infrastructuur of governance-model zullen mogelijk andere ontwerpkeuzes maken, bijvoorbeeld door wel gebruik te maken van de standaard Power BI-connector in OpenMetadata.

7.4. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

De resultaten van deze bachelorproef nodigen uit tot verder onderzoek in meerdere richtingen. Een eerste logische stap is het verkennen en prototypen van kolomniveau-lineage op basis van SQL-analyse in Databricks en de beschikbaarheid van Power BI-definities, zoals voorgesteld in de aanbevelingen.[file:68][file:72] Een vervolgstudie kan nagaan in welke mate dit technisch haalbaar is voor de belangrijkste rapporten en welke bijkomende inzichten dit oplevert voor impactanalyses.

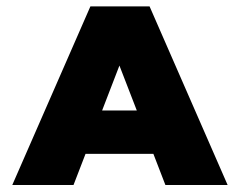
Een tweede piste is het systematisch uitbouwen en testen van de semantische laag rond businesslogica en definities in OpenMetadata. Dit omvat zowel het opzetten van glossaries en veldbeschrijvingen als het uitwerken van governance-afspraken rond eigenaarschap en versiebeheer van definities. Een vervolgonderzoek kan hierbij expliciet meten in welke mate deze semantische verrijking bijdraagt aan het verminderen van misverstanden en discussies over cijfers in de praktijk.

Een derde richting is het kwantitatief in kaart brengen van de impact van lineage op processen. Zodra kolomniveau-lineage en businessdefinities op grotere schaal zijn uitgerold, kan worden onderzocht of impactanalyses aantoonbaar sneller en consistentiever verlopen, of fouten sneller opgespoord worden en of de nood aan informele afstemming (ad-hoc vragen aan collega's) afneemt. Dit vereist een langerlopende meting in de tijd, met passende procesindicatoren.

Tot slot kan in vervolgonderzoek ook aandacht gaan naar de gebruikservaring van lineage-tools zelf. De bevraging toont dat visualisaties op tabelniveau voor som-

mige gebruikers abstract blijven.[file:68] Experimentele studies met verschillende visualisatievormen, toegangsmodellen (bijvoorbeeld directe links vanuit rapporten) en begeleidende documentatie kunnen helpen bepalen welke combinaties het best aansluiten bij de verwachtingen en mentale modellen van verschillende gebruikersprofielen.

Samenvattend kan worden gesteld dat deze bachelorproef aantoont dat een expliciet lineage-overzicht, gerealiseerd met OpenMetadata, een wezenlijke bijdrage levert aan de herleidbaarheid en transparantie van rapporten bij VLAIO, maar dat bijkomende stappen nodig zijn om dit potentieel volledig te verzilveren. De PoC vormt een robuuste eerste laag waarop verdere technische, semantische en procesmatige verbeteringen kunnen worden gebouwd, zowel binnen VLAIO als in gelijkaardige data-intensieve omgevingen.



Vragenlijst: begrijpbaarheid en vertrouwen

Begrijpbaarheid en vertrouwen in rapporten

Mijn naam Yu-lan Heremans, stagestudent in het CC-Data team van VLAIO en ik voer deze bevraging uit in het kader van mijn bachelorproef.

In deze bevraging onderzoek ik hoe gebruikers en bouwers van rapporten en data-engineers omgaan met wijzigingen of onduidelijkheden in cijfers. Ik wil beter begrijpen in welke mate extra inzicht in de herkomst van data kan helpen om rapporten en datastromen correct te begrijpen en met meer vertrouwen te gebruiken. Je krijgt een aantal situaties te zien en wordt gevraagd hoe je hiermee zou omgaan. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Ik ben vooral geïnteresseerd in jouw ervaring en interpretatie. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor academische doeleinden.

De bevraging duurt ongeveer 5–10 minuten.

Alvast bedankt voor de moeite!

verder

Profiel

1

Welke rol beschrijft jouw situatie het best? *

- ☐ Ik gebruik vooral rapporten om cijfers te bekijken
- ☐ Ik bouw af en toe zelf rapporten (bv. Power BI)
- ☐ Ik werk technisch met data (bv. data engineer, BI-ontwikkelaar)
- ☐ Andere

2

Hoe vaak gebruik je rapporten (bv. Power BI)? *

- ☐ Dagelijks
- ☐ Wekelijks
- ☐ Maandelijks
- ☐ Minder dan maandelijks

68

A. Vragenlijst: begrijpbaarheid en vertrouwen

3

Hoe vertrouwd ben je met de data achter de rapporten? *

- ☐ Helemaal niet vertrouwd
- ☐ Eerder niet vertrouwd
- ☐ Neutraal
- ☐ Eerder wel vertrouwd
- ☐ Zeer vertrouwd

Huidige ervaring (zonder extra inzicht)

4

Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen: *

	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens
Ik weet meestal goed waar de cijfers in een rapport vandaan komen.	☐	☐	☐	☐	☐
Als er iets verandert in een rapport (bijvoorbeeld cijfers na een update), kan ik meestal achterhalen waarom dit gebeurt.	☐	☐	☐	☐	☐
Als er iets verandert, kan ik goed inschatten welke onderdelen of rapporten hierdoor geraakt worden.	☐	☐	☐	☐	☐
Ik voel me comfortabel om uit te leggen wat een bepaalde waarde in een rapport betekent.	☐	☐	☐	☐	☐
Als de data verandert, kan ik meestal duidelijk uitleggen wat er precies veranderd is en waarom.	☐	☐	☐	☐	☐
Als ik de oorsprong van data beter zou kennen, zou ik meer vertrouwen hebben in de cijfers.	☐	☐	☐	☐	☐

70

A. Vragenlijst: begrijpbaarheid en vertrouwen

5

Kan je een situatie beschrijven waarin je twijfelde aan cijfers in een rapport, of niet goed wist waar ze vandaan kwamen of wat er veranderd was? *

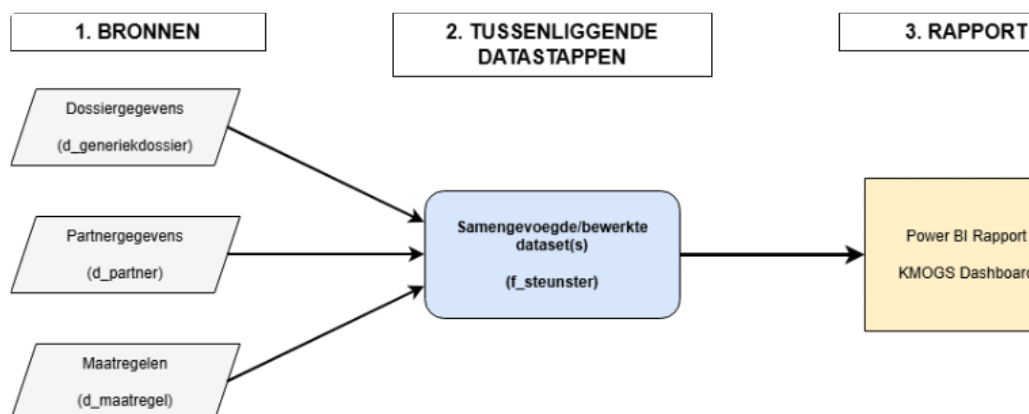
Scenario met herkomstoverzicht

Hieronder zie je een voorbeeld van een overzicht dat toont uit welke databronnen en tussenliggende stappen een rapport zijn cijfers haalt.

Links zie je de databronnen, rechts het rapport. De verbindingen tonen welke data gebruikt wordt.

Dit overzicht is gebaseerd op een implementatie waarbij een overzicht automatisch toont hoe gegevens doorstromen van bron tot rapport.

Stel dat er een wijziging gebeurt in één van de databronnen of tussenliggende tabellen links. Met zo'n overzicht kan je zien welke rapporten en cijfers daardoor geraakt kunnen worden.



A. Vragenlijst: begrijpbaarheid en vertrouwen

6

Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen: *

	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens
Met dit overzicht kan ik sneller zien waar de cijfers in een rapport vandaan komen.	☐	☐	☐	☐	☐
Dit overzicht helpt mij om beter te begrijpen waarom cijfers veranderen.	☐	☐	☐	☐	☐
Als ik twijfel aan een cijfer, zou ik dit overzicht gebruiken om de oorsprong te achterhalen.	☐	☐	☐	☐	☐
De informatie in dit overzicht is duidelijk en begrijpbaar voor mij.	☐	☐	☐	☐	☐
Dit overzicht helpt mij om beter in te schatten welke onderdelen geraakt worden door wijzigingen in data.	☐	☐	☐	☐	☐
Bij geplande wijzigingen in data of rapporten zou dit overzicht mij helpen om de impact beter te begrijpen.	☐	☐	☐	☐	☐
Door dit overzicht zou ik meer vertrouwen hebben in de data in rapporten.	☐	☐	☐	☐	☐
Met dit overzicht heb ik voldoende detail om te begrijpen hoe een specifieke waarde is opgebouwd.	☐	☐	☐	☐	☐

7

Welke extra informatie zou dit overzicht voor jou nog nuttiger maken om wijzigingen en de impact ervan beter te begrijpen? *

Extra vragen (alleen voor technische / rapportbouwers)

Vul deze vragen enkel in indien ze van toepassing zijn voor jouw profiel.

8

Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen:

	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens
Dit soort overzicht helpt mij om sneller te bepalen welke datasets en rapporten betrokken zijn bij een wijziging.	☐	☐	☐	☐	☐
Dit overzicht helpt mij om de impact van wijzigingen beter te analyseren.	☐	☐	☐	☐	☐
Met dit overzicht kan ik mijn analyse van wijzigingen beter onderbouwen naar anderen.	☐	☐	☐	☐	☐

Algemene evaluatie

9

Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen: *

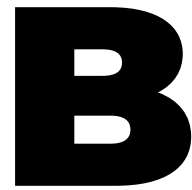
	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens
Een overzicht van dataherkomst en afhankelijkheden helpt mij om rapporten beter te begrijpen.	☐	☐	☐	☐	☐
Zo'n overzicht zou ik effectief gebruiken in mijn werk.	☐	☐	☐	☐	☐
Ik zou het nuttig vinden als rapporten standaard een link hebben naar zo'n overzicht.	☐	☐	☐	☐	☐

10

Heb je nog opmerkingen, zorgen of ideeën over hoe dit soort informatie jou beter kan helpen?

Deze inhoud is niet door Microsoft gemaakt noch goedgekeurd. De gegevens die u verzendt, zal worden gestuurd naar de eigenaar van het formulier.





Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

Samenvatting

In complexe data-omgevingen als VLAIO worden er zeer grote hoeveelheden aan data verwerkt, uit diverse bronnen en pipelines. Dit zorgt ervoor dat het voor data engineers en stakeholders niet altijd duidelijk is waar deze data vandaan komt en welke transformaties eraan voorafgingen. Dit zorgt voor trage impactanalyses en een verhoogd risico op fouten in rapportage. Er is dus nood aan een betrouwbaar lineage-systeem dat de herleidbaarheid van impactanalyses overzichtelijk maakt. Om deze behoefte aan een betrouwbaar lineage-systeem te onderzoeken wordt er een case study uitgevoerd met metingen voor en na het invoeren van een proof-of-concept in OpenMetadata. Een aantal impactanalyse-rapporten zullen geëvalueerd worden op meetbare criteria als traceerbaarheid van de berekeningsstappen, tijdsduur van wijzigingsanalyses en duidelijkheid van de rapportages voor de stakeholders. Tijdens deze metingen worden er bron- en schemawijzigingen gesimuleerd om de effecten op de herleidbaarheid systematisch te meten. De verwachte resultaten zijn een aantoonbare verbetering in de transparantie van de dataflows, een hogere mate van traceerbaarheid van berekeningen en een verhoogde duidelijkheid van de rapportage. Als deze verwachte resultaten bevestigd worden, betekent dit dat OpenMetadata een geschikte tool is om de impactanalyse bij VLAIO beter herleidbaar en transparanter te maken, met dus als gevolg een meer betrouwbare datagedreven besluitvorming. De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt:

“In welke mate verhogen lineage-functionaliteit en API-integraties

van OpenMetadata de transparantie en herleidbaarheid van impactanalyses bij VLAIO?

B.1. Inleiding

B.1.1. Onderzoeksopzet

In moderne bedrijven met complexe data omgevingen is een inzicht in data lineage, ofwel de volledige weg van bron tot rapport, inclusief alle transformaties en afhankelijkheden, cruciaal. Data lineage zorgt voor compliance, kwaliteitsbewaking en impactanalyse. Daarnaast zorgt het er ook voor dat organisaties snel kunnen reageren wanneer er data-fouten optreden. Echter is het integreren van een effectieve lineage-oplossing met bestaande databronnen en pipelines uitdagend.

B.1.2. Probleemstelling

Bij VLAIO wordt er gewerkt met grote hoeveelheden data voor hun impactanalyses, die uit vele bronnen en pipelines komen. Op dit moment is er nog een duidelijk gebrek aan een transparant lineage-systeem, waardoor data-engineers en business analisten niet altijd precies kunnen achterhalen waar gebruikte gegevens juist vandaan komen en welke transformaties deze hebben ondergaan. Dit zorgt voor vertraagde impactanalyses, een groter risico op fouten in rapportages en een verminderd vertrouwen in data-gedreven besluitvorming.

B.1.3. Onderzoeksvraag

Vanwege het belang van transparantie en herleidbaarheid in data-gedreven organisaties en de huidige tekortkomingen bij VLAIO rijst de centrale onderzoeksvraag:

“In welke mate verhogen lineage-functionaliiteit en API-integraties van OpenMetadata de transparantie en herleidbaarheid van impactanalyses bij VLAIO?”

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden wordt het onderzoek opgesplitst in deelvragen:

Deelvragen probleemdomein:

1. Wat is data lineage, welke rol speelt het in data governance en compliance, en welke risico's ontstaan wanneer lineage ontbreekt in complexe data-omgevingen?
2. In welke mate zijn de impactanalyse-rapporten bij VLAIO momenteel transparant en herleidbaar, en hoeveel tijd en moeite kost het om wijzigingen of fouten te analyseren?

Deelvragen oplossingsdomein:

3. Wat zijn de kernfunctionaliteiten van data catalog en metadata management tools zoals OpenMetadata voor het beheren van data lineage via API-integraties en connectors?
4. Hoe volledig en nauwkeurig kan de lineage in OpenMetadata worden weergegeven voor representatieve impactanalyses bij VLAIO?
5. In welke mate verbetert OpenMetadata de analysetijd, traceerbaarheid en duidelijkheid van impactanalyse-rapporten voor verschillende stakeholders bij VLAIO?
6. Welke praktische barrières en aanbevelingen komen naar voren voor eventuele verdere implementatie van OpenMetadata binnen VLAIO?

Vraag één en drie zullen via de literatuurstudie worden beantwoord. De andere deelvragen zullen empirisch worden onderzocht via een case study bij VLAIO.

B.1.4. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is een kwalitatief en kwantitatief onderbouwde evaluatie, die aantoonst in welke mate OpenMetadata de transparantie en herleidbaarheid van de impactanalyses bij VLAIO verbetert. Dit wordt getest met een case-study, waarbij voor- en nametingen vergeleken worden. Representatieve impactanalyse-rapporten zullen eerst geanalyseerd worden op meetbare criteria als traceerbaarheid, herleidbaarheid en duidelijkheid. Deze kunnen gemeten worden aan de hand van bijvoorbeeld een scorelijst met een score van 1–5 of met kwantitatieve metrics als het aantal stappen/kliks voor tracing en een percentage van fouten. De definitieve methode wordt gekozen op basis van pilot-tests.” De criteria kunnen gemeten worden aan de hand van een scorelijst (1–5-schaal met ankers per criterium) of kwantitatieve metrics zoals het aantal stappen/kliks voor tracing en percentage foutieve herleidingen. De definitieve methode wordt na overleg met de copromotor bij VLAIO gekozen. Vervolgens wordt een proof-of-concept opgezet met OpenMetadata en zullen dezelfde criteria opnieuw gemeten en vergeleken worden. De doelgroep bestaat uit data-engineers en andere stakeholders bij VLAIO die kunnen bepalen op basis van dit onderzoek hoe ze lineage structureel in hun impactanalyses kunnen integreren en of dit de moeite is. Dit onderzoek geeft een evaluatie van de effecten van een lineage systeem met OpenMetadata door objectieve meetresultaten.

B.2. Literatuurstudie

B.2.1. De rol van data lineage in data governance

Data lineage verwijst naar de volledige weg die data in een organisatie aflegt van bron tot eindrapport (VLAIO, 2025). Het beschrijft zowel de herkomst van de data, als alle transformaties die de data ondergaat en de afhankelijkheden ervan.

Zoals Verma et al. (2024) beschreven, beweegt data met verschillende stappen door een data pipeline, waarbij deze continu van structuur verandert. Data lineage bevat alle informatie omtrent deze stroom van data en toont hoe data wordt verzameld, verwerkt en uiteindelijk gebruikt binnen de organisatie. Het omvat zaken zoals het volgen van bestemmingen van gegevens, validatiestappen, kwaliteitscontroles, impactanalyses en vergemakkelijkt het opsporen van fouten en problemen.

Naast data lineage wordt er in veel literatuur ook gesproken over provenance (Secoda, 2024). Data lineage is in feite het praktische aspect van provenance. Terwijl data lineage gaat over de route van data door verschillende systemen en processen, is provenance de hele geschiedenis en context die de data beschrijft. Een gebrek aan deze lineage of provenance zorgt ervoor dat het niet altijd duidelijk is wat nu tot een bepaald resultaat heeft geleid. Hierdoor ontstaat een verminderde controleerbaarheid van rapportages en impactanalyses, en een verhoogd risico op fouten in besluitvorming (Verma et al., 2024).

B.2.2. Compliance en transparantie

Naast praktische voordelen zoals traceerbaarheid en foutopsporing is data lineage ook van belang in regelgevingscontexten als GDPR en andere compliance-vereisten (Collibra, 2025). Hoewel het niet altijd wettelijk verplicht is voor een organisatie om een volledig lineage systeem te hebben, is het essentieel om te kunnen aantonen waar gegevens vandaan komen, naar toe gaan en hoe ze verwerkt worden. Governance en lineage maken dit transparant en controleerbaar, wat zorgt voor betrouwbare rapportages en impactanalyses. Het ontbreken ervan daarentegen kan leiden tot compliance-risico's, hogere auditkosten en een verminderd vertrouwen van de stakeholders in de data (Dataversity, 2025).

B.2.3. Impactanalyses

Impactanalyses tonen aan welke gevolgen een wijziging of maatregel heeft op processen, systemen of personen binnen de organisatie en vereisen betrouwbare en reproduceerbare data (Verma et al., 2024). Volledige data lineage is dus cruciaal voor het maken van goede impactanalyses. Een ontbrekende of onvolledige lineage kan het risico op foutieve conclusies verhogen en maakt daarnaast ook het analyseren van wijzigingen een traag proces (Bernardo et al., 2024). Met lineage kan je zien hoe elke waarde in een rapport is ontstaan en waar deze vandaan komt, wat zorgt voor traceerbaarheid, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid (Wittner et al., z.d.). Data lineage draagt zo dus direct bij aan de transparantie en herleidbaarheid van impactanalyses, met als gevolg een hogere geloofwaardigheid van de resultaten voor stakeholders.

B.2.4. OpenMetadata als governance tool

OpenMetadata is een open-source tool die kan gebruikt worden voor data-catalogusbeheer en metadata management binnen een data-governance omgeving (OpenMetadata, 2024d). Het biedt functionaliteiten voor het automatisch ontdekken van databronnen, table- en column-level lineage tracking en het monitoren van data kwaliteit. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om met API-integraties OpenMetadata te koppelen aan vele andere systemen als PowerBI, Kafka, Snowflake, Databricks, enzovoort. Hierdoor kan je een volledig overzicht van de hele dataketen opbouwen.

B.2.5. Praktijkervaringen met OpenMetadata

Meerdere organisaties hebben OpenMetadata reeds succesvol geïmplementeerd voor data governance. Bij Carrefour Brazil bijvoorbeeld leidde de implementatie tot een lineage-systeem met datakwaliteits-monitoring, automatische tracking voor kritieke dataflows en zorgde dat meer dan 500 gebruikers betrouwbaar de juiste bronnen kunnen vinden (OpenMetadata, 2024a). Ook (OpenMetadata, 2024c) beschrijft hoe inDrive OpenMetadata succesvol inzet met meer dan 100 AWS-databases, voor compliance automation en een data-governance systeem op globale schaal. Nog een relevante case is van FREENOW, waar het werd ingezet voor het beheren van ongeveer 17.000 data-assets en meer dan 300 downstream dependencies aan de hand van API-integraties (OpenMetadata, 2024b). Deze voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat OpenMetadata geschikt is voor complexe data-omgevingen met uitgebreide integratie-vereisten, vergelijkbaar met de situatie bij VLAIO. Community discussies op [r/dataengineering](#) en [r/bigdata](#) bevestigen positieve ervaringen met deployment en extensibiliteit van OpenMetadata (Reddit [r/dataengineering](#), [r/bigdata](#), 2025).

B.2.6. Best practices

Uit meerdere literatuur- en casestudies komen verschillende succesfactoren naar voren bij het implementeren van data lineage. (Bernardo et al., 2024) benadrukt in een systematische review over data-governance dat organisaties de beste resultaten behalen, wanneer ze de implementatie in fases aanpakken. Door te starten met een kleiner aantal kritieke dataflows, geraken ze vertrouwd met het systeem, waardoor ze daarna kunnen uitbreiden naar de rest van het datalandschap. Dit zou volgens hen beter werken dan een big-bangimplementatie, die complex en risicovol is.

Daarnaast zijn managementondersteuning en duidelijke verantwoordelijkheden van belang bij het succesvol integreren van lineage/governance projecten (Dataverity, 2025). Een veelvoorkomende uitdaging is de complexiteit van de bestaande data-omgevingen, verzet tegen veranderingen van medewerkers en technische beperkingen zoals automatisch detecteren van lineage bij legacy-systemen (Se-

coda, 2024). De best practise is om te starten met goed gedocumenteerde, moderne systemen en stapsgewijs uit te breiden.

B.2.7. Onderzoeksleemte

Er bestaat reeds literatuur over data governance en uitgebreide documentatie over de functionaliteiten die tools als OpenMetadata bieden. Wat er echter nog mist is kwantitatief onderzoek dat de impact van lineage-implementaties op operationele processen als impactanalyses, systematisch meet. De huidige studies zijn voornamelijk kwalitatief en gaan niet in op voor- en nametingen van specifieke indicatoren, als traceerbaarheid en ervaring van stakeholders. Dit onderzoek onderscheidt zich door de impact van OpenMetadata op impactanalyses bij VLAIO te evalueren. Op deze manier wordt het duidelijk of het implementeren van een lineage-systeem met OpenMetadata daadwerkelijk bijdraagt aan de transparantie, herleidbaarheid en efficiëntie van impactanalyses in de praktijk.

B.3. Methodologie

B.3.1. Voorbereidende fase: Literatuurstudie

Voordat de case study start, wordt een literatuurstudie uitgevoerd om deelvraag 1 te beantwoorden. Dit omvat:

- Analyse van data lineage concepten en best practices (Verma2024, bernardo2024data)
- Vergelijking van OpenMetadata met alternatieven (OpenMetadataDocs2024)
- Review relevante metrics voor data governance evaluatie

Deliverable: Afgewerkte literatuurstudie.

B.3.2. Fase 1: Analyse huidige situatie en nulmeting (3 weken)

Dit onderzoek zal een toegepaste case study zijn met een voor en nameting om de impact van OpenMetadata op de transparantie en herleidbaarheid van impactanalyses bij VLAIO te evalueren. De methodologie is opgedeeld in vier fasen, waarbij elke fase concrete, meetbare resultaten oplevert.

In deze fase wordt de huidige situatie bij VLAIO geanalyseerd om de tweede deelvraag van het probleemdomain te beantwoorden. In overleg met de co-promotor worden representatieve impactanalyse-rapporten gekozen die regelmatig worden opgesteld en verschillende databronnen en transformaties omvatten. Voor deze rapporten worden volgende indicatoren gemeten:

Traceerbaarheid Hoeveel stappen in de dataflow (van bron tot rapport) kunnen momenteel expliciet worden geïdentificeerd en gedocumenteerd? Dit wordt gemeten door per rapport te inventariseren welke bronnen, transformaties en

tussenresultaten beschreven zijn in de huidige documentatie. Een voorbeeld hiervan is: ETL → Data Warehouse → Power BI (3 traceerbare stappen).

Analysetijd Hoeveel tijd kost het om de impact van een schemawijziging of datafout te analyseren? Dit wordt gemeten door een gecontroleerde oefening uit te voeren waarbij een fictieve wijziging wordt gesimuleerd en de tijd met een timer wordt bijgehouden die nodig is om alle geraakte downstream-componenten te identificeren. Deze oefening kan toegepast worden op meerdere data-engineers bij VLAIO waarbij dan de gemiddelde tijd wordt genomen.

Duidelijkheid Hoe begrijpelijk zijn de huidige rapporten en documentatie over dataherkomst voor verschillende stakeholders? Dit kan kwalitatief geëvalueerd worden via korte surveys met 3–5 stakeholders (data engineers en business analisten).

Tijdens deze fase worden ook de bestaande data-architecturen gedocumenteerd: welke databronnen (bijvoorbeeld databases, data warehouses, ETL/ELT-tools), pipelines (bijvoorbeeld Apache Airflow, dbt) en rapportage-tools (bijvoorbeeld Power BI) zijn relevant voor de geselecteerde impactanalyses?

Deliverables:

- Inventarisatiedocument met geselecteerde impactanalyse-rapporten en beschrijving van de huidige data-architectuur
- Nulmeting-rapport met kwantitatieve metrics (aantal traceerbare stappen, analysetijd) en kwalitatieve inzichten (knelpunten, onduidelijkheden)

B.3.3. Fase 2: Ontwerp en implementatie proof-of-concept (4 weken)

In deze fase wordt er een proof-of-concept met OpenMetadata ontworpen en geïmplementeerd. De PoC richt zich op de geselecteerde impactanalyse-rapporten en omvat:

Installatie en configuratie OpenMetadata wordt geïnstalleerd in een testomgeving bij VLAIO. De basisinstellingen worden geconfigureerd, waaronder gebruikersbeheer, toegangsrechten en organisatiestructuur, ...

Connectoren en integraties Via de beschikbare connectors en API's van OpenMetadata worden de relevante databronnen, pipelines en BI-tools aangesloten. Dit omvat bijvoorbeeld volgende zaken:

- Databronnen (bijv. PostgreSQL, Snowflake, Databricks)
- ETL/ELT-tools (bijv. Apache Airflow, dbt)
- Rapportage-tools (bijv. Power BI, Tableau)

Lineage-configuratie Table-level en waar mogelijk column-level lineage wordt geconfigureerd voor de dataflows die invloed hebben op de geselecteerde impactanalyse-rapporten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van automatische lineage-detectie waar beschikbaar, en handmatige aanvulling waar nodig.

Metadata-verrijking Relevante metadata wordt toegevoegd om de context en betekenis van datasets en transformaties te verduidelijken.

Documentatie Alle stappen, configuraties en eventuele aanpassingen worden gedocumenteerd om reproduceerbaarheid te waarborgen en als basis te dienen voor toekomstig vervolg.

Tijdens deze fase worden ook eventuele technische uitdagingen of beperkingen geïdentificeerd en gedocumenteerd.

Deliverables:

- Werkende proof-of-concept van OpenMetadata met geconfigureerde lineage voor de geselecteerde impactanalyses
- Technische documentatie en installatiehandleiding
- Logboek met geïdentificeerde uitdagingen en oplossingen

B.3.4. Fase 3: Nameting en evaluatie (2 weken)

Na de implementatie van de PoC wordt een nameting uitgevoerd met dezelfde indicatoren als in fase 1, om de impact van OpenMetadata te kunnen meten. Daarnaast kunnen in deze fase ook praktische barrières en succesfactoren geïdentificeerd worden via surveys/interviews met betrokkenen. Bijvoorbeeld: Wat viel op tijdens het gebruik van OpenMetadata? Welke functionaliteiten zijn het meest waardevol? Waar liggen beperkingen of verbeterpunten?

Deliverables:

- Nameting-rapport met kwantitatieve metrics en vergelijking met de nulmeting
- Kwalitatieve analyse van stakeholder-ervaringen en geïdentificeerde barrières
- Aanbevelingen voor verdere implementatie en uitrol

B.3.5. Fase 4: Analyse, rapportage en aanbevelingen (3 weken)

In de laatste fase worden alle verzamelde gegevens geanalyseerd en wordt de bachelorproef uitgeschreven. De kwantitatieve resultaten (traceerbaarheid, analyse-tijd) worden statistisch vergeleken tussen de voor- en nameting om vast te stellen of er significante verbeteringen zijn. De kwalitatieve inzichten uit interviews en observaties worden thematisch geanalyseerd om patronen, succesfactoren en uitdagingen te identificeren.

Deliverables:

- Volledige bachelorproefscriptie met resultaten, analyse, conclusies en aanbevelingen

B.3.6. Tools en technologieën

- OpenMetadata: Open-source data catalog en metadata management platform
- Databronnen en pipelines bij VLAIO: Afhankelijk van de bestaande infrastructuur (bijv. PostgreSQL, Snowflake, Databricks, Apache Airflow, dbt, Power BI)
- Documentatietools: Microsoft Word/LaTeX voor documentatie en rapportage
- Tijdmeting: Eenvoudige tijdregistratie voor het meten van analysetijden
- Survey: Likert-schaal (1–5) voor kwalitatieve beoordeling van duidelijkheid

B.4. Verwacht resultaat, conclusie

Op basis van de literatuur en de geplande case-study bij VLAIO worden de volgende resultaten verwacht:

- **Verbeterde traceerbaarheid:** Na implementatie van OpenMetadata wordt verwacht dat een groter aantal stappen in de dataflow van bron tot rapport expliciet zichtbaar en gedocumenteerd is. Dit zal kwantitatief gemeten worden door het aantal traceerbare bronnen, transformaties en tussenresultaten per impactanalyse-rapport te tellen.
- **Verminderde analysetijd:** Door gebruik van lineage-visualisaties in OpenMetadata wordt verwacht dat de tijd om de impact van wijzigingen of fouten te analyseren afneemt. Deze tijd wordt kwantitatief gemeten door gecontroleerde simulaties van fictieve wijzigingen, waarbij de benodigde tijd voor identificatie van downstream-componenten wordt geregistreerd.
- **Verbeterde duidelijkheid van rapporten:** Het gebruik van OpenMetadata maakt de structuur en herkomst van data inzichtelijker voor stakeholders. Dit wordt kwalitatief geëvalueerd met een scorecard (Likert-schaal 1–5) voor begrijpelijkheid en bruikbaarheid van de rapporten en lineage-visualisaties.
- **Identificatie van praktische barrières en succesfactoren:** Het onderzoek zal inzicht geven in welke functionaliteiten van OpenMetadata het meest waardevol zijn en welke beperkingen of uitdagingen er bestaan bij de implementatie in een complexe data-omgeving zoals bij VLAIO.

Verwachte conclusies

Op basis van de metingen en evaluaties wordt verwacht dat OpenMetadata concreet bijdraagt aan:

- Hogere transparantie en herleidbaarheid van impactanalyses
- Betere reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van rapportages
- Efficiëntere processen bij analyse van wijzigingen en fouten
- Praktische aanbevelingen voor verdere implementatie binnen VLAIO

Meerwaarde voor de doelgroep

De resultaten van dit onderzoek bieden VLAIO een objectief en kwantitatief onderbouwd inzicht in de effecten van een lineage-tool. Data engineers en business analisten krijgen een beter overzicht van de volledige dataflow en kunnen sneller en betrouwbaarder impactanalyses uitvoeren. Bovendien levert het onderzoek concrete aanbevelingen op voor het structureel integreren van OpenMetadata binnen de organisatie, waardoor toekomstige projecten tijds- en foutreductie realiseren.

Bibliografie

- Bernardo, B. M. V., São Mamede, H., Barroso, J. M. P., & Dos Santos, V. M. P. D. (2024). Data governance & quality management—Innovation and breakthroughs across different fields. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(4), 100598.
- Collibra. (2025). *Five reasons why data lineage is essential for regulatory compliance*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://www.collibra.com/blog/five-reasons-why-data-lineage-is-essential-for-regulatory-compliance>
- Dataversity. (2025). *Harnessing Data Lineage to Enhance Data Governance Frameworks*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://www.dataversity.net/articles/harnessing-data-lineage-to-enhance-data-governance-frameworks/>
- Eichler, R., Giebler, C., Gröger, C., Hoos, E., Schwarz, H., & Mitschang, B. (2021). Enterprise-wide metadata management: an industry case on the current state and challenges. *Business Information Systems*, 269–279.
- infobelPRO. (2025, 1 oktober). *Data provenance vs data lineage: Wat is het verschil?* Geraadpleegd op 1 oktober 2025, van <https://www.infobelpro.com/en/blog/data-provenance-vs-data-lineage>
- Kretsou, M., Arvanitou, E.-M., Ampatzoglou, A., Deligiannis, I., & Gerogiannis, V. C. (2021). Change impact analysis: A systematic mapping study. *Journal of systems and software*, 174, 110892.
- Malviya, S., Jaiswal, A., & Koli, V. (2025). A DBT-Based Column Lineage Tracking Approach for Regulatory and Audit Compliance. *J. Electrical Systems*, 21(01), 1022–1033.
- Mayernik, M. S., DiLauro, T., Duerr, R., Metsger, E., Thessen, A. E., & Choudhury, G. S. (2013). Data conservancy provenance, context, and lineage services: Key components for data preservation and curation. *Data Science Journal*, 12, 158–171.
- OpenMetadata. (2024a). *Carrefour Brazil: Data Governance Success with OpenMetadata*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://open-metadata.org/case-study/carrefour-brazil>
- OpenMetadata. (2024b). *FREENOW: OpenMetadata powered Data Announcement System*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://open-metadata.org/case-study/freenow>
- OpenMetadata. (2024c). *inDrive Scales Global Data Governance with OpenMetadata*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://open-metadata.org/case-study/indrive>

- OpenMetadata. (2024d). *OpenMetadata Documentation*. Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://docs.open-metadata.org/>
- Patel, S., Rahevar, M., & Parmar, M. (2020). Data provenance and data lineage in the cloud: a survey. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 4883–4900.
- Reddit r/dataengineering, r/bigdata. (2025). Community experiences with OpenMetadata [Multiple threads discuss successful deployments and community support]. <https://www.reddit.com/r/dataengineering/search?q=OpenMetadata>
- Secoda. (2024). *How does data lineage fit into the framework of data governance?* Geraadpleegd op 12 december 2025, van <https://www.secoda.co/blog/data-lineage-in-data-governance>
- Tang, D., Zhao, R., Lin, Y., Zhang, T., & Zhang, P. (2022). Modeling the data provenance of relational databases supporting full-featured SQL and procedural languages. *Applied Sciences*, 13(1), 64.
- Verma, R., Shrivastava, P., & Merla, N. (2024). Tracing the path: Data lineage and its impact on data governance. *International Journal of Global Innovations and Solutions (IJGIS)*.
- VLAIO. (2025). *Intern bestand* (Intern document, niet publiek beschikbaar). Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.
- Wittner, R., Mascia, C., Gallo, M., Frexia, F., et al. (z.d.). Lightweight Distributed Provenance Model for Complex Real-world Environments. *Scientific Data* 2022; 9: 503.